

天津大学

本科生毕业论文



题目：混合攻击下信息物理系统的脆弱性研究

学 院 电气自动化与信息工程学院

专 业 自动化

年 级 2020

姓 名 彭欢

学 号 3020234368

指导教师 左志强

独创性声明

本人声明：所呈交的毕业设计（论文），是本人在指导教师指导下，进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本毕业设计（论文）中不包含任何他人已经发表或撰写过的研究成果。对本毕业设计（论文）所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在论文中作了明确的说明。本毕业设计（论文）原创性声明的法律责任由本人承担。

论文作者签名：

年 月 日

本人声明：本毕业设计（论文）是本人指导学生完成的研究成果，已经审阅过论文的全部内容。

论文指导教师签名：

年 月 日

摘 要

信息物理系统(Cyber-Physical Systems, CPS)是指计算、通信和控制的融合,这种融合使 CPS 变得更开放,更容易遭受网络攻击。CPS 本质上是具有负反馈机制的网络化系统,因此从控制理论的角度出发研究 CPS 的安全性问题具有重大的理论价值和现实意义。

在 CPS 脆弱性分析方面,目前工作的不足之处在于:(i)单一的攻击方式一般难以实现较好的破坏效果和强隐蔽性;(ii)大多数攻击方法需要系统全部的模型信息,但在实际的网络攻击中,攻击者一般很难获取这些信息。针对上述现有方法的不足,本文取得的成果包括:

1. 针对不足 (i),设计了由虚假数据注入攻击(False Data Injection, FDI)攻击和重放攻击融合而成的混合攻击,其能在保持较好隐蔽性的前提下,达到较好的破坏效果。
2. 针对不足 (ii),研究了一种无需系统全部模型信息的基于线性二次型(Linear Quadratic, LQ)的 FDI 攻击策略。基于正常系统的 LQ 状态调节器问题,研究了攻击下的 LQ 状态跟踪器问题,进而使得攻击后的系统跟踪目标状态。

关键词: 信息物理系统, 混合攻击, 脆弱性分析, FDI 攻击, 重放攻击

ABSTRACT

Cyber-Physical Systems (CPS) refer to the integration of computation, communication and control, which makes CPS more open and vulnerable to cyber-attacks. Essentially, CPS are networked systems with feedback mechanisms, so, it is of both theoretical and practical significance to study the security problem of CPS from a perspective of control.

In the term of vulnerability analysis of CPS, the current shortcomings include: (i) Single attack models generally struggle to achieve optimal effectiveness and strong effectiveness; (ii) Most attack methods require full system model information, but in actual cyber-attacks, attackers typically find it difficult to obtain this information. The specific contents in this thesis are as follows:

1. For the shortcoming (i), a hybrid attack combining False Data Injection (FDI) attacks and replay attacks is designed. This hybrid attack achieves effectiveness while maintaining good stealthiness.
2. For the shortcoming (ii), a FDI attack strategy based on Linear Quadratic (LQ) without the need of full system model information is studied. Based on the LQ state regulator problem of the normal system, the LQ state tracker under attack is studied, thereby enabling the system to track target states under attack.

KEY WORDS: Cyber-physical systems, Hybrid attack, Vulnerability analysis, FDI attack, Replay attack

目 录

符号及缩写表.....	V
第一章 绪论.....	1
1.1 课题研究背景及意义.....	1
1.1.1 信息物理系统.....	1
1.1.2 信息物理系统安全.....	1
1.2 研究现状.....	3
1.2.1 虚假数据注入攻击研究.....	4
1.2.2 重放攻击策略研究.....	4
1.3 本文主要工作.....	5
1.3.1 本文研究思路.....	5
1.3.2 本文研究内容.....	6
第二章 面向执行器和网络层的混合攻击策略研究.....	8
2.1 问题描述.....	8
2.1.1 系统模型.....	8
2.1.2 面向执行器和网络层的混合攻击模型.....	11
2.2 主要结果.....	13
2.2.1 混合攻击的隐蔽性分析.....	14
2.2.2 混合攻击的效力分析.....	14
2.3 数值仿真.....	17
2.4 本章小结.....	21
第三章 面向网络层的双通道混合攻击策略研究.....	23
3.1 问题描述.....	23
3.1.1 系统模型.....	23
3.1.2 基于线性二次型的虚假数据注入攻击.....	26
3.2 主要结果.....	32
3.2.1 基于线性二次型的虚假数据注入攻击的隐蔽性分析.....	32
3.2.2 基于线性二次型的虚假数据注入攻击的效力分析.....	34

3.3 数值仿真.....	36
3.4 本章小结.....	41
第四章 总结与展望.....	42
4.1 全文总结.....	42
4.2 研究展望.....	42
参考文献.....	43
致 谢.....	48

符号及缩写表

$\mathbb{R}$	全体实数集合 (set of real numbers)
$\mathbb{R}^n$	n 列的实数向量 (real vector of n columns)
$\mathbb{R}^{m \times n}$	全体 $m \times n$ 实矩阵集合 (set of $m \times n$ real matrix)
$\mathbb{N}$	自然数集合 (set of natural numbers)
$\ \cdot\ $	矩阵的 Euclidean 范数 (Euclidean norm of matrix)
$ \cdot $	实数绝对值 (absolute value of a real number)
I_n	n 维单位矩阵 (n-dimensional identity matrix)
A^T	矩阵 A 的转置 (transpose of matrix A)
A^{-1}	方阵 A 的逆 (inverse of square matrix A)
$A > 0, A < 0$	实对称正定 (负定) 矩阵 A (symmetric and positive (negative) definite matrix A)
$\rho(A)$	矩阵 A 的谱半径 (spectral radius of matrix A)
$\lambda_{\min}(A)$	矩阵 A 的最小特征值 (minimum eigenvalue of matrix A)
$\in$	属于 (belongs to)
$x \sim \mathcal{N}(Q, R)$	x 服从均值为 Q , 方差为 $\sqrt{R}$ 的高斯分布 (x follows a Gaussian distribution with a mean of Q and a variance of $\sqrt{R}$)
$\triangleq$	定义为 (is defined as)
$A \geq B$	矩阵 A 的所有元素大于等于矩阵 B 的所有元素 (all elements of matrix A are greater than or equal to all elements of matrix B)
CPS	信息物理系统 (Cyber-Physical Systems)
FDI	虚假数据注入 (False Data Injection)

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.1.1 信息物理系统

控制技术、通信技术和计算机技术作为近五十年来经济社会发展的核心动力，引起了人类生活方式的巨大变革。然而，传统的单点技术缺乏有效的交互协同方式，需要统一的混合系统框架，通过多尺度动态和泛在互联技术，使信息空间与物理空间深度耦合。为了描述这类将信息世界与物理世界紧密集成的复杂系统，信息物理系统（Cyber-Physical Systems, CPS）这一概念应运而生^[1]。

CPS 的概念最早于 2006 年在美国政府发布的《美国竞争力计划》中提出^[2]。2007 年，美国总统科学技术顾问委员会报告《挑战性的领先—竞争世界中的信息技术》将 CPS 列为未来 8 项网络与信息技术之首^[3]。2017 年，由中国电子技术标准化研究院发布的《信息物理系统白皮书》中对 CPS 的定义如下：通过集成先进的感知、计算、通信、控制和信息技术和自动控制技术，构建了物理空间和信息空间中人、机、物、环境、信息等要素相互映射、适时交互、高效协同的复杂系统，实现系统内资源配置和运行的按需响应、快速迭代、动态优化。CPS 具有计算、通信和远程协同控制等功能，在智慧交通、航空航天、清洁能源、智能制造等领域具有重要应用潜力。在实际工程应用中，CPS 可以满足新时代生产装备的信息化和网络化的要求，极大地推动国民经济各个领域的发展需求。《中国制造 2025》提出：基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。

通过三元空间的相互连通与融合，信息物理系统正在孕育出全新的计算模式，学术界和工业界普遍认为 CPS 极有可能成为未来 20 年最为重要、最有可能改变人类社会的研究领域之一^[4]。

1.1.2 信息物理系统安全

CPS 本质上是一个具有控制属性的网络，但又与一般的控制系统有区别。如图 1-1 所示，CPS 由感知、通信、计算、控制环节组成。其中传感器对物理系统进行状态信号采集；计算单元对系统的状态进行计算、分析和处理；控制执行单元则根据计算单元的计算结果来控制物理系统；通信单元通过通信网络实现数据

的流通^[5]。然而，正是由于通信网络的引入，CPS 变得更加开放，更容易遭受网络攻击，并可能出现关键数据信息泄露、篡改或丢失、数据流通受阻、生产过程发生安全事故等严重后果，危及人民生产生活和国家安全。

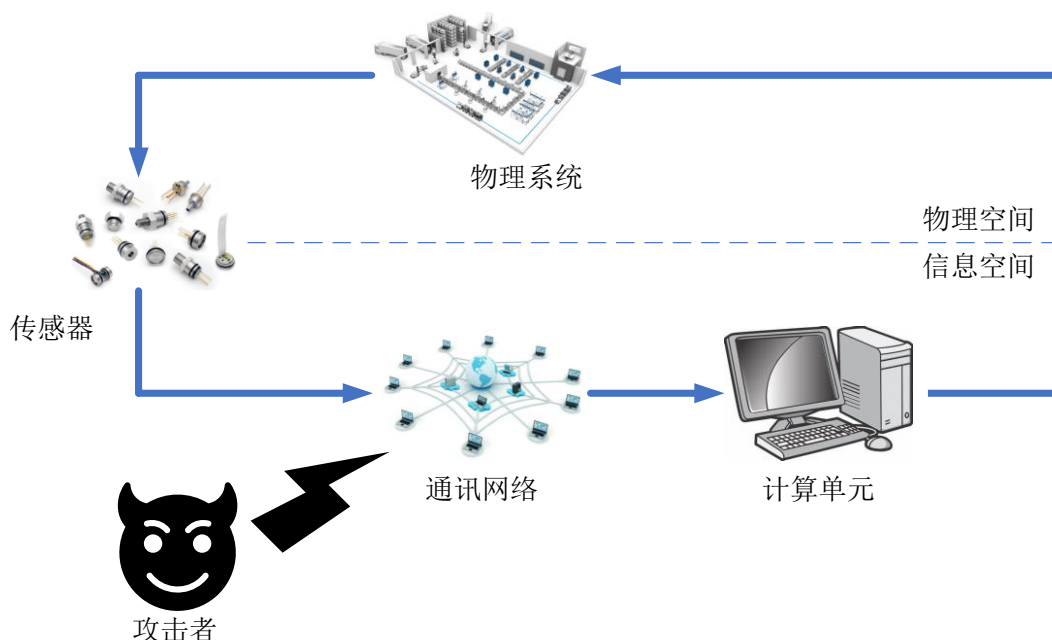


图 1-1 信息物理系统基本结构

正是因为 CPS 的这种脆弱性，CPS 受网络攻击的事故在全世界范围内多次发生，造成了大量的经济损失甚至是人员伤亡。实际上，包括电网^[6-7]、核设施^[8-9]和交通系统^[10-11]在内的工业控制系统中已经发现了大量的安全风险。现将国内外的典型安全事故列举如下：

1. 2010 年，“震网”(Stuxnet)蠕虫病毒对伊朗的一处铀浓缩设施发起攻击，通过入侵 SCADA (supervisory control and data acquisition) 系统来控制离心机，使得离心机的内部压力先急剧增大，再改变离心机的转速，最终导致伊朗近千台离心机损坏和伊朗核计划的推迟^[12]。

2. 2014 年，Havex 对欧洲工业制造系统发起攻击，通过拦截 SCADA 中的传送数据，来逃避检测器的检测，进而对系统进行远程控制，导致核电站过载、水电坝失控和电网断路等严重后果^[13]。

3. 2015 年，乌克兰电网系统遭受恶意代码攻击，SCADA 系统受到重创，导致乌克兰大面积停电数小时，造成了巨大的经济损失^[14]。

可以明显看出，获得正确的系统状态信息是确保系统正常运行的基础，而上述恶性事件的发生往往是由防守者对网络攻击缺乏相关知识导致的。因此，在影

响国民生活、国家安全等的各个领域都要增强 CPS 对网络攻击和物理攻击的防护能力。

对攻击者而言，针对 CPS 的攻击方式多种多样，比较典型的攻击方式有：虚假数据注入（False Data Injection, FDI）攻击、重放攻击、拒绝服务攻击（Denial of Service, DoS）攻击、窃听攻击等。Teixeira 等人^[15]对不同的攻击的特点做了总结，且在由攻击者的先验知识（priori knowledge）、披露资源（disclosure resources）和破坏资源（disruption resources）所构成的三维攻击空间中对这些攻击进行了描述，如图 1-2 所示。此外，相比于单一的攻击，混合攻击融合了多种攻击手段，更加复杂和具有破坏性。因此，研究混合攻击下 CPS 的脆弱性，能为系统的安全性提供理论指导，具有重大的研究价值和现实意义。

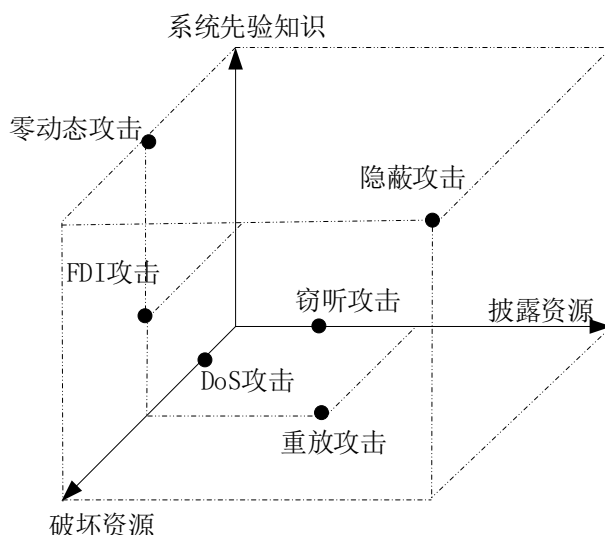


图 1-2 攻击行为的三维空间描述

1.2 研究现状

针对恶意攻击下的信息物理系统安全性问题，目前的研究主要有两个方向：一个是脆弱性分析，即从攻击者的角度出发，研究优化设计与攻击下的性能损失评估，进而为系统安全性提供理论向导；另一个为抗攻击技术，即从防守者的角度进行考虑，主要涉及攻击的检测与识别、安全状态估计、安全控制和隐私性保护等。从攻击者的角度考虑，攻击的目标是设计破坏效果明显而又有强隐蔽性的攻击信号，进而达到最优的攻击效果。为了更加深入地掌握攻击者的行为和特点，国内外许多学者均从攻击设计的视角来对不同攻击类型进行了研究。

1.2.1 虚假数据注入攻击研究

虚假数据注入攻击是一种影响传输数据可信度的网络攻击，攻击者通过篡改 CPS 的传感器和执行器信道的传输数据或数据包，从而形成更具欺骗性的 FDI 攻击。FDI 攻击可以在对检测器保持隐蔽的同时，使 CPS 的运行状态产生尽可能大的偏差。因此，精心设计的 FDI 攻击往往对 CPS 的可靠和稳定运行造成严重威胁，极具破坏性。大部分的 FDI 攻击通过攻击传感器或执行器来影响状态估计值，其目的是自发地对系统内部估计误差发生错误，并保证系统的残差变化不被检测到。文献[16]研究了一种攻击目标为使卡尔曼滤波器的均方误差最大化的针对传感器的 FDI 攻击，并基于 Kullback-Leibler 散度来描述攻击的隐蔽性和攻击导致的系统性能损失。文献[17]研究了随机控制系统中的一种跨信道传输的被控随机过程，该控制信号能被恶意的攻击者替换，进而使控制器能实施任意的检测算法来检测攻击者的存在。文献[18]针对 CPS 的远程状态估计问题，提出了一种基于两阶段优化问题的攻击策略，并证明了该攻击策略服从零均值高斯分布。文献[19]设计了一种基于当前和历史数据的隐蔽攻击，使系统的远程状态估计误差最大，并证明了该最优攻击策略可以由一个凸优化问题解出，且计算量较低。文献[20]考虑了一种针对网络化控制系统中传感器和远程估计器信道的 FDI 攻击，并给出了恶意攻击情况下的能逃避检测器检测的充要条件。此外，文献[20]还给出了针对 FDI 攻击的部分信道防御策略。文献[21-22]提出了一种新的目标函数，同时考虑到正常系统与遭受攻击下系统的状态发散速度以及攻击者的能量，设计了一种最优的针对执行器的 FDI 攻击信号。文献[23]在文献[22]的基础上，进一步考虑了执行器遭受分布式 FDI 攻击的情况，并研究了攻击信号在多个执行器之间来回切换的最优切换攻击。文献[24]考虑了资源受限的远程状态估计下的 FDI 攻击问题，以一组人为生成的高斯噪声为攻击信号，并将以估计误差最大为目标的问题转换为一可解的凸优化的问题。文献[25]研究了一种同时修改传感器和状态估计器的 FDI 攻击，并给出了攻击序列的诱导约束稀疏性。

上述 FDI 攻击大部分仅能使系统的状态产生有界的偏差，而较少考虑到与其他攻击手段融合形成混合攻击，并且较少关注到攻击效果的特定设计问题。因此，在考虑攻击的可行性的前提下，研究能使系统的状态发散并保持隐蔽的混合 FDI 攻击具有重大意义。

1.2.2 重放攻击策略研究

重放攻击（replay attack）是一种特殊的欺骗攻击，其攻击过程主要分为两个阶段：攻击者首先收集和记录一段时间的数据，在下一阶段再重复发送或延时

发送已记录过的历史数据来代替真实有效的数据, 从而对控制系统造成破坏。此外, 在实施重放攻击的同时, 攻击者还能在不被发现的情况下施加一些其它的物理攻击^[26]。重放攻击对被攻击系统和攻击手段有特定要求: 被攻击系统存在确定的稳定状态且已发生攻击时工作在稳定状态, 攻击者需要重放全部的测量信号。由于控制中心接收到的测量值未变化, 会认为系统未遭受攻击。因此, 攻击者可以注入任意的控制信号, 并重放事先收集到的无攻击时的测量值来实现隐蔽攻击^[27]。现有的工作大部分集中在重放攻击的检测方面。文献[28]第一次提出通过检测器来检测重放攻击, 并且利用一组添加到最优控制输入中的高斯信号来提高检测率, 但这种检测方式牺牲了系统的控制性能。近年来, 部分学者提出了一些更有效检测重放攻击的方法。例如, 文献[29]在文献[28]的基础上, 通过在控制变量中加入水印来检测重放攻击, 通过增加控制成本来使得攻击前后的信息的相对熵取极大值。文献[30]考虑了通过滚动控制方法的变体来检测重放攻击, 并分析了由此导致的系统性能下降。文献[31]将随机博弈的方法应用于检测重放攻击, 利用博弈论的方法分析了重放攻击的检测率与控制系统的性能损失间的权衡, 在检测和控制成本最小的前提下, 得到了重放攻击下的最优控制策略。文献[32-34]分别提出了利用基于数据驱动的方法、基于量化信号的方法和基于谱估计的方法来分析重放攻击的检测问题。文献[35]提出了一种随机编码方案, 在不牺牲系统性能的前提下能有效检测重放攻击。文献[36]设计了一种用于检测不连续重放攻击的周期性水印, 具有较好的检测效果。

上述工作对重放攻击的检测方面取得了较好的效果, 但较少涉及重放攻击的设计与优化。因此, 利用重放攻击的隐蔽性和无需信息模型信息的特点, 设计出更高效的攻击手段, 具有重要的理论和现实价值。

1.3 本文主要工作

1.3.1 本文研究思路

根据 CPS 安全性的研究现状可以看出, 相关研究已较为全面, 但在攻击行为研究方面仍然存在一些不足:

1. 现有研究成果主要针对单一的攻击方式, 而较少有学者考虑融合多种攻击手段的混合攻击 (hybrid attack)。实际上, 随着攻击技术的不断提高, 攻击者一般不再采用单一攻击方式, 而可以结合自身的能力、对系统的熟悉程度来调整攻击目标, 优化攻击策略。
2. 现有研究成果大部分都是基于攻击者已知系统全部的模型信息甚至是系统的实时信息的假设 (如文献[37-38]), 但攻击者往往无法完整地获取信息的

模型信息或实时数据。比如，CPS 的一些智能化的防御机制能阻止攻击者获取这些敏感信息。

3. 现有成果较少涉及系统模型信息不完备情况下实现状态跟踪的攻击策略研究，而攻击者可以通过切换攻击策略来达到最优攻击效果。比如，当检测器的检测值到达一定的阈值后，攻击者通过切换攻击策略或修改攻击序列，使得检测器的检测值一直低于阈值，从而无法检测到攻击的存在，最终导致恶性后果。

针对上述不足之处，本文提出了融合 FDI 攻击与重放攻击的混合攻击策略，并分别分析了面向执行器和网络层的混合攻击策略与面向网络层的双通道混合攻击策略。

1.3.2 本文研究内容

本文从控制理论的视角出发，主要针对 CPS 在遭受混合攻击下的脆弱性展开研究。针对“现有研究成果主要针对单一的攻击方式”，本文设计了一种新型的混合攻击策略，该攻击序列由 FDI 攻击和重放攻击融合而成，对 χ^2 检测器和 SUM 检测器均能保持隐蔽性，且能使系统状态以极快的速度发散，并通过数值仿真验证了方法的有效性；针对“现有研究成果大部分都是基于攻击者已知系统全部的模型信息甚至是系统的实时信息的假设”，本文研究了一种无需系统模型信息和实时数据的 FDI 攻击，且在混合攻击下其攻击效果优于一般的 FDI 攻击；针对“现有成果较少涉及系统模型信息不完备情况下实现状态跟踪的攻击策略研究”，本文研究了一种带有基于线性二次型的混合攻击，理论上证明了该攻击的有效性和隐蔽性，并通过仿真验证。上述研究成果能提高对攻击行为的认识，同时也能为 CPS 安全性提供理论向导。

全文的技术路线图如图 1-3 所示。第一章为绪论，总结了 CPS 的定义、安全问题以及国内外研究现状和不足之处，并提供了全文的总体思路和内容概要。第二、三章为全文的主体：第二章总结了重放攻击与 FDI 攻击的优缺点，提出并分析了面向执行器和网络层的混合攻击策略，给出了其攻击效果和隐蔽性的证明，最后通过数值仿真验证；第三章研究了面向网络层的双通道混合攻击，给出了一种基于线性二次型的 FDI 攻击序列的设计，并分析了其与传统的线性二次型最优状态跟踪问题的区别与联系，最后在理论上分析了该攻击策略的有效性和隐蔽性以及数值仿真验证。第四章为全文的总结与展望，总结了全文的主要内容及创新点，并提供了一些可改进的方向。

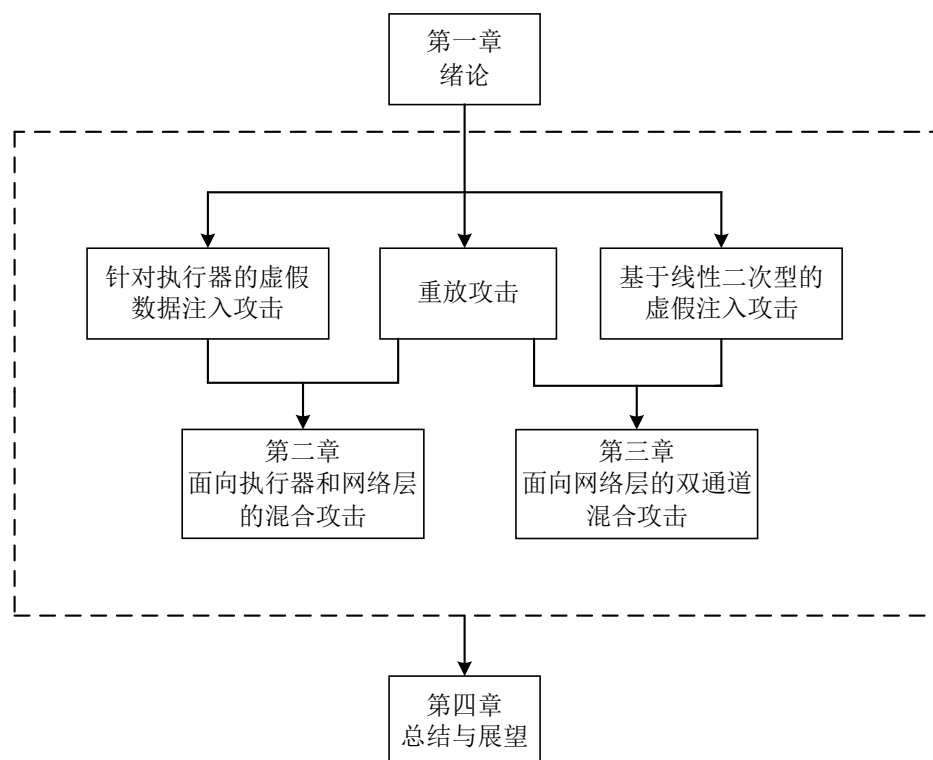


图 1-3 全文的技术路线图

具体来说，本文的主体部分，即第二、三章之间是并列关系。两章均使用了相同的重放攻击，但不同之处在于，第二章的 FDI 攻击是施加在物理层中的执行器上的，其攻击隐蔽性更好，不容易被检测器所检测到，但实施难度相对较高；第三章的 FDI 攻击是施加在网络层上的，其实施难度相对较低，但隐蔽性不容易保证，很容易被检测器检测到。针对第三章的攻击方式的缺点，本文提出了一种基于线性二次型的 FDI 攻击，这种攻击能很好的解决其隐蔽性的问题。

第二章 面向执行器和网络层的混合攻击策略研究

本章提出的针对执行器的 FDI 攻击序列，无需系统的模型信息和传感器、执行器或状态估计器等的实时数据，且能使系统状态以极快的速度发散，但无法保持隐蔽，很容易被 χ^2 检测器所检测到。当此 FDI 攻击序列与重放攻击融合形成面向执行器和网络层的混合攻击时，能逃避 χ^2 检测器和 SUM 检测器的检测，实现完全隐蔽。

2.1 问题描述

2.1.1 系统模型

对于线性时不变的离散系统，考虑白噪声的 CPS 模型如下：

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= Ax_k + Bu_k + w_k \\ y_k &= Cx_k + v_k \end{aligned} \quad (2-1)$$

其中 $x_k \in \mathbb{R}^n$ 为 k 时刻的状态变量， $u_k \in \mathbb{R}^q$ 为 k 时刻系统的控制输入， $w_k \in \mathbb{R}^n$ 为 k 时刻物理过程的过程噪声， $y_k \in \mathbb{R}^m$ 为 k 时刻传感器的测量值， $v_k \in \mathbb{R}^m$ 为 k 时刻的测量噪声，且 A, B, C 矩阵均为正确的维度。在这里，假设 $w_k \sim \mathcal{N}(0, Q)$ ， $v_k \sim \mathcal{N}(0, R)$ ，且 w_k 与 v_k 相互独立。

假设 2.1.([8], [38]) (A, B) 完全能控， (C, A) 完全能观。

此假设可保证系统(2-1)稳定，且控制器和卡尔曼增益(2-2)均存在可行解。

利用卡尔曼滤波器获得系统的最优状态估计 $\hat{x}_k$ ，标准卡尔曼滤波^[39]设计如下：

$$\begin{aligned} \hat{x}_{k+1|k} &= A\hat{x}_k + Bu_k \\ P_{k+1|k} &= AP_kA^T + Q \\ K_k &= P_{k|k-1}C^T(CP_{k|k-1}C^T + R)^{-1} \\ \hat{x}_k &= \hat{x}_{k|k-1} + K_k(y_k - C\hat{x}_{k|k-1}) \\ P_k &= (I - K_kC)P_{k|k-1} \end{aligned} \quad (2-2)$$

其中： $\hat{x}_{k|k-1}$ 和 $\hat{x}_k$ 分别为 k 时刻的先验估计和后验估计。若假设系统开始于 $-\infty$ 时刻，尽管卡尔曼增益 K_k 和估计误差的协方差 P_k 由动态系统迭代而来，但它们会分别收敛到常值 K 和 P 。定义如下：

$$\begin{aligned} P &= \lim_{k \rightarrow \infty} P_{k|k-1} \\ K &= \lim_{k \rightarrow \infty} K_{k|k-1} = PC^T(CPC^T + R)^{-1} \end{aligned} \quad (2-3)$$

此时卡尔曼滤波器近似为一固定增益的线性滤波器

$$\begin{aligned} \hat{x}_{k+1|k} &= A\hat{x}_k + Bu_k \\ \hat{x}_k &= \hat{x}_{k|k-1} + Kz_k \end{aligned} \quad (2-4)$$

定义 k 时刻的估计误差 $e_k \triangleq x_k - \hat{x}_k$ ，估计误差系统描述为：

$$\begin{aligned} e_{k+1} &= x_{k+1} - \hat{x}_{k+1} \\ &= Ax_k + Bu_k + w_k - (\hat{x}_{k+1|k} + K(y_{k+1} - C\hat{x}_{k+1|k})) \\ &= Ax_k + Bu_k + w_k - (A\hat{x}_k + Bu_k + K(y_{k+1} - C(A\hat{x}_k + Bu_k))) \\ &= A(x_k - \hat{x}_k) - K(Cx_{k+1} + v_{k+1}) + KCA\hat{x}_k + CBu_k + w_k \\ &= (A - KCA)(x_k - \hat{x}_k) + (I - KC)w_k - Kv_{k+1} \\ &= (A - KCA)e_k + (I - KC)w_k - Kv_{k+1} \end{aligned} \quad (2-5)$$

定义 k 时刻的系统残差为 $z_k \triangleq y_k - C\hat{x}_{k|k-1} \triangleq y_k - C(A\hat{x}_{k-1} + Bu_{k-1})$ ，那么残差可以描述为：

$$\begin{aligned} z_{k+1} &= y_{k+1} - C\hat{x}_{k+1|k} \\ &= Cx_{k+1} + v_{k+1} - C(A\hat{x}_k + Bu_k) \\ &= C(Ax_k + Bu_k + w_k) + v_{k+1} - C(A\hat{x}_k + Bu_k) \\ &= CA(x_k - \hat{x}_k) + Cw_k + v_{k+1} \\ &= CAe_k + Cw_k + v_{k+1} \end{aligned} \quad (2-6)$$

即

$$\begin{aligned} e_{k+1} &= (A - KCA)e_k + (I - KC)w_k - Kv_{k+1} \\ z_{k+1} &= CAe_k + Cw_k + v_{k+1} \end{aligned} \quad (2-7)$$

在这里，根据最优状态估计值 $\hat{x}_k$ ，利用线性二次型高斯（Linear Quadratic Gaussian, LQG）控制器来保证系统稳定，并使下列优化函数最小

$$J = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \mathbb{E} \left[\sum_{k=1}^T (x_k^T M x_k + u_k^T N u_k) \right] \quad (2-8)$$

其中 M 为 $n \times n$ 维对称非负定常数矩阵， N 为 $q \times q$ 维对称正定常数矩阵。最优控制输入为

$$u_k = L\hat{x}_k \quad (2-9)$$

定义控制增益矩阵 L 为

$$L \triangleq -(B^T S B + N)^{-1} B^T S A \quad (2-10)$$

其中 S 满足下列代数 Riccati 方程

$$S = A^T S A + M - A^T S B (B^T S B + N)^{-1} B^T S A \quad (2-11)$$

近年来，通过检测器来检测系统的非正常工作情况，是主动防御策略的有效实施的信息基础。本文认为，当且仅当如下的条件满足时，认为触发检测器并报警：

$$g(z_k, z_{k-1}, z_{k-2}, \dots) > g_{th} \quad (2-12)$$

其中 $g(z_k, z_{k-1}, z_{k-2}, \dots)$ 为 $z_k, z_{k-1}, z_{k-2}, \dots$ 的函数, g_{th} 为检测器的阈值。有如下定义:

定义 2.1. 在正常情况下, 检测器报警的概率为 β , 定义为:

$$\beta \triangleq P(g(z_k, z_{k-1}, z_{k-2}, \dots) > g_{th}) \quad (2-13)$$

系统正常工作时, 残差服从零均值高斯分布, 即 $z_k \sim \mathcal{N}(0, CPC^T + R)$, 此时检测器报警的概率非常低。

针对网络攻击的检测器类型较多, 其中最常见的检测器为 χ^2 检测器^[40-41]。 χ^2 检测器是一种基于残差的检测器, 被广泛应用于检测高斯随机系统中的异常情况。 χ^2 检测器的检测原理是利用残差的统计特性, 设计检测器阈值, 并区分 CPS 的正常与异常工况, 进而实现检测网络攻击的目的。其检测值满足

$$g(z_k) = z_k^T (CPC^T + R)^{-1} z_k \quad (2-14)$$

针对 χ^2 检测器对精心设计的 FDI 攻击无法检测的缺点, 文献[42]设计了一种能收集当前和历史所有数据的 SUM 检测器。当系统没有遭受攻击时, SUM 检测器评估值同样服从 χ^2 分布, 其自由度等于传感器的数量; 当系统遭受攻击时, SUM 检测器能有效检测攻击。其检测值如下:

$$g(z_k, z_{k-1}, z_{k-2}, \dots) = \frac{1}{k} \left(\sum_{i=0}^k z_i \right)^T P_z^{-1} \left(\sum_{i=0}^k z_i \right), k \in [1, \infty) \quad (2-15)$$

这里 P_z 为残差 z_k 的方差, 即 $z_k = CPC^T + R$ 。

此外, 文献[42]还在理论上证明了 SUM 检测器对一种针对传感器的 FDI 攻击 (如文献[20], [43]) 的有效检测, 而 χ^2 检测器很难检测到这种 FDI 攻击, 最后通过数值仿真验证了其对上述 FDI 攻击的有效检测。

正常系统结构图如图 2-1 所示。

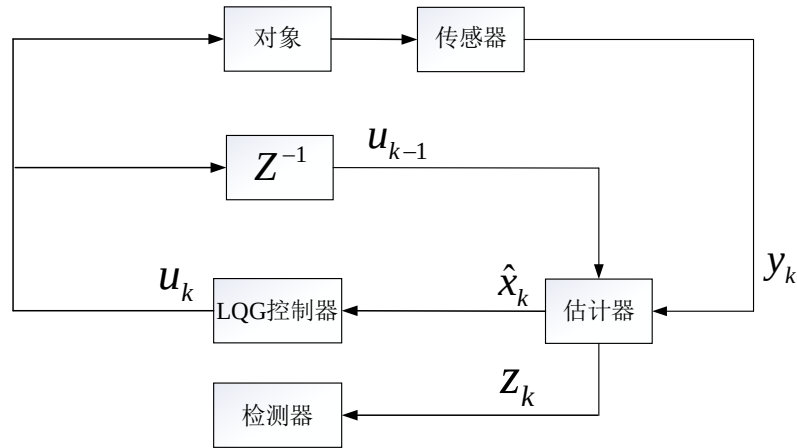


图 2-1 正常系统结构图

2.1.2 面向执行器和网络层的混合攻击模型

本节考虑一种面向执行器的虚假数据注入和网络层的重放攻击构成的混合攻击场景。本文首先介绍虚假数据注入攻击，再介绍重放攻击。

针对 FDI 攻击，执行器和控制器通过通讯网络来传输控制信号，攻击者通过向执行器信道注入虚假数据来破坏系统，最终使系统的状态大幅度偏离正常状态。对攻击者的知识、资源与能力有如下假设：

假设 2.2. 攻击者无需知晓系统的全部参数和模型信息，即 A, B, C, K 等矩阵。

与现有的大部分的需要信息模型信息的攻击方式（如文献[44-46]）相比，本章设计的 FDI 攻击，无需信息的全部参数和模型信息。在实际攻击场景中，尤其是一些复杂的动态系统，对于攻击者而言很难获取系统的参数。因此，假设 2.3 使得攻击更容易实现，更具有可行性。但此 FDI 攻击是施加在执行器上的，与施加在网络层的 FDI 攻击相比，实施难度更高。

假设 2.3.([8]) 攻击者能在执行器中注入额外的控制输入 $B_a u_k^a$ ，且矩阵 B_a 满秩。

此攻击是加在物理层中的，不会在卡尔曼滤波器(2-2)中直接显现出来。其中 $B_a \in \mathbb{R}^{n \times q}$ 为定值攻击矩阵，决定了攻击者可以注入到执行器中的 FDI 攻击的方向。 $u_k^a \in \mathbb{R}^q$ 为额外控制输入，由攻击者设计。在这里， u_k^a 决定 FDI 攻击的大小，而 B_a 决定 FDI 攻击的方向。若 B_a 满秩，那么攻击者向所有的执行器都注入了攻击。遭受攻击下的系统动态变为：

$$\begin{aligned} x_{k+1}^* &= Ax_k^* + Bu_k^* + B_a u_k^a + w_k \\ y_k^* &= Cx_k^* + v_k \\ \hat{x}_{k+1}^* &= A\hat{x}_k^* + Bu_k^* + K(y_{k+1}^* - C(A\hat{x}_k^* + Bu_k^*)) \end{aligned} \quad (2-16)$$

其中 $x_k^*, y_k^*, \hat{x}_k^*, u_k^* = L\hat{x}_k^*$ 分别为 k 时刻遭受 FDI 攻击下的系统状态、输出值、状态估计量和控制输入。 $e_k^* = x_k^* - \hat{x}_k^*$ 为 FDI 攻击下的估计误差， $z_k^* = y_k^* - C(A\hat{x}_{k-1}^* + Bu_{k-1}^*)$ 为 FDI 攻击下的残差。

选择在 $k=1$ 时刻开始注入虚假数据，其初值 u_0^a 为常数。一种自生成的攻击序列如下：

$$u_k^a = Fu_{k-1}^a \quad (2-17)$$

其中 $F \in \mathbb{R}^{q \times q}$ 为攻击序列每次迭代生成时需要左乘的矩阵。显然， k 时刻的攻击序列 u_k^a 只取决于 $k-1$ 时刻的攻击序列 u_{k-1}^a 。因此，此 FDI 攻击序列作为一种自生成的序列，与系统的实时数据相互独立。

针对重放攻击，其具体的攻击流程为两个阶段：攻击者首先收集和记录一段时间的数据，再重复发送或延时发送已记录过的历史数据来代替真实有效的数据。由于控制中心接收到的测量值未变化，会认为系统未遭受攻击。因此，攻击者可以注入任意的控制信号，并重放事先收集到的、正常系统无攻击时的测量值来实现隐蔽攻击。

假设 2.4.([8]) 攻击者能获取 CPS 传感器所有的实时数据，并能破坏所有传感器的测量值。

攻击者记录在 $-T$ 到 -1 时间段内的传感器测量值，再选择 0 到 $T-1$ 时间段内重放这些数据。在这里，认为收集数据的时间段 T 足够大，以至于攻击者能充分实施重放攻击。因此，重放攻击相当于对传感器测量序列做“时移”。其攻击序列为：

$$y_k^v = y_{k-T}, \quad 0 \leq k \leq T-1 \quad (2-18)$$

在遭受重放攻击过程中，系统动态变为：

$$\begin{aligned} x_{k+1}^* &= Ax_k^* + Bu_k^* + w_k \\ y_k^* &= Cx_k^* + v_k \\ \hat{x}_{k+1}^* &= A\hat{x}_k^* + Bu_k^* + K(y_{k+1}^v - C(A\hat{x}_k^* + Bu_k^*)) \end{aligned} \quad (2-19)$$

其中 $x_k^*, y_k^v, \hat{x}_k^*, u_k^* = L\hat{x}_k^*$ 分别为遭受重放攻击下的系统状态、输出值、状态估计量和控制输入。注意到，攻击者用虚假的测量值 y_k^v 来代替真实的测量值 y_k 。其中， $e_k^* = x_k^* - \hat{x}_k^*$ 为重放攻击下的估计误差， $z_k^* = y_k^v - C(A\hat{x}_{k-1}^* + Bu_{k-1}^*)$ 为重放攻击下的残差。

针对上述两类攻击各自的优缺点，本节提出了一种融合这两类攻击的方法，形成面向执行器和网络层的混合攻击，更具隐蔽性和破坏性。施加混合攻击后，系统动态变为：

$$\begin{aligned} x_{k+1}^* &= Ax_k^* + Bu_k^* + B_a u_k^a + w_k \\ y_k^* &= Cx_k^* + v_k \\ \hat{x}_{k+1}^* &= A\hat{x}_k^* + Bu_k^* + K(y_{k+1}^v - C(A\hat{x}_k^* + Bu_k^*)) \end{aligned} \quad (2-20)$$

其中 $x_k^*, y_k^*, \hat{x}_k^*, u_k^* = L\hat{x}_k^*$ 分别为遭受混合攻击下的系统状态、输出值、状态估计量和控制输入， y_k^v 为重放攻击下的虚假测量值，攻击者用虚假的测量值 y_k^v 来代替真实的测量值 y_k 。 $e_k^* = x_k^* - \hat{x}_k^*$ 为混合攻击下的估计误差， $z_k^* = y_k^v - C(A\hat{x}_{k-1}^* + Bu_{k-1}^*)$ 为混合攻击下的残差。此时系统的结构框图如图 2-2 所示。

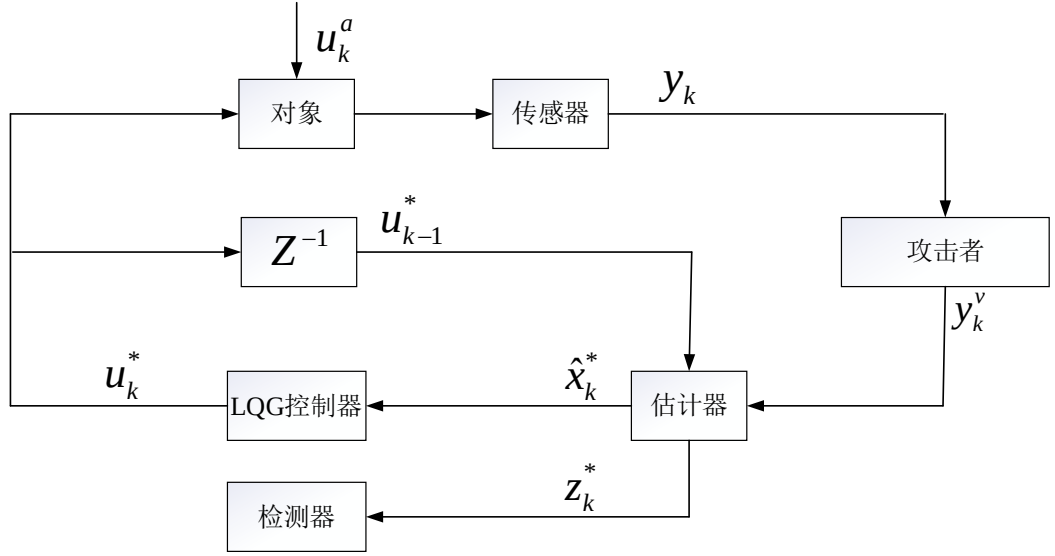


图 2-2 面向网络层和执行器的混合攻击下的系统结构图

2.2 主要结果

在给出主要结果的证明之前，有如下定义：

定义 2.2.([20]) 若存在一攻击，使得当 $k \rightarrow \infty$ 时，系统的估计误差 e_k 满足：

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|e_k^* - e_k\| = \infty \quad (2-21)$$

则称该攻击有效（Attack effectiveness）。

定义 2.3.([20]) 若存在一攻击和常数 η ，使得对任意的 $k \in \mathbb{N}[0, \infty)$ ，系统残差 z_k 满足：

$$\|z_k^* - z_k\| \leq \eta \quad (2-22)$$

则称该攻击隐蔽（Stealthiness）。另外，若在此基础上还满足

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|z_k^* - z_k\| = 0 \quad (2-23)$$

则称该攻击完全隐蔽（Complete Stealthiness）。

定义 2.4.([38]) 若存在一攻击和常数 ζ ，使得对任意的 $k \in \mathbb{N}[0, \infty)$ ，系统残差 z_k 满足：

$$\left\| \sum_{i=1}^k (z_i - z_i^*) \right\| \leq \zeta, \forall k \in \mathbb{N}[0, \infty) \quad (2-24)$$

则称该攻击能量隐蔽（Energy Stealthiness）。

2.2.1 混合攻击的隐蔽性分析

在给出此混合攻击的隐蔽性分析之前，对系统模型有如下假设：

假设 2.5. $(A+BL)(I-KC)$ 的谱半径小于 1，即 $\rho((A+BL)(I-KC)) < 1$

定理 2.1. 若 $\rho((A+BL)(I-KC)) < 1$ ，则(2-17)和(2-18)构成的混合攻击能保持完全隐蔽和能量隐蔽。

证明. 对于正常系统，相当于对所有的动态均做“时移”，系统动态为：

$$x_{k+1|k}^v = A\hat{x}_k^v + Bu_k^v \quad (2-25)$$

由于 $\hat{x}_k^v = \hat{x}_{k|k-1}^v + K(y_k^v - C\hat{x}_{k|k-1}^v)$ ， $u_k^v = L\hat{x}_k^v$ ，带入，有：

$$\hat{x}_{k+1|k}^v = (A+BL)(I-KC)\hat{x}_{k|k-1}^v + (A+BL)Ky_k^v \quad (2-26)$$

同理，混合攻击下的系统动态变为：

$$\hat{x}_{k+1|k} = (A+BL)(I-KC)\hat{x}_{k|k-1} + (A+BL)Ky_k^v \quad (2-27)$$

将正常系统残差与混合攻击下的系统残差相减，有：

$$\begin{aligned} z_{k+1}^v - z_{k+1} &= -C(\hat{x}_{k+1|k}^v - \hat{x}_{k+1|k}) \\ &= -C((A+BL)(I-KC))^{k+1}(\hat{x}_{0|1}^v - \hat{x}_{0|1}) \end{aligned} \quad (2-28)$$

当 $(A+BL)(I-KC)$ 稳定时，

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|z_k^v - z_k\| = \lim_{k \rightarrow \infty} \|C((A+BL)(I-KC))^{k+1}(\hat{x}_{0|1}^v - \hat{x}_{0|1})\| \quad (2-29)$$

由于 C 矩阵和 $(\hat{x}_{0|1}^v - \hat{x}_{0|1})$ 均为常值，有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|z_k^v - z_k\| = 0 \leq \eta \quad (2-30)$$

因此，该攻击完全隐蔽。

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{i=1}^k (z_i - z_i^*) \right\| &= \left\| \sum_{i=1}^k C((A+BL)(I-KC))^i (\hat{x}_{0|1}^v - \hat{x}_{0|1}^*) \right\| \\ &\leq \|C\| \left\| \sum_{i=1}^k ((A+BL)(I-KC))^i \right\| \|(\hat{x}_{0|1}^v - \hat{x}_{0|1}^*)\| \end{aligned} \quad (2-31)$$

矩阵 C 与向量 $(\hat{x}_{0|1}^v - \hat{x}_{0|1}^*)$ 均为定值。因此，当 $(A+BL)(I-KC)$ 稳定时，存在常数 ζ ，使得 $\left\| \sum_{i=1}^k (z_i - z_i^*) \right\| \leq \zeta, \forall k \in \mathbb{N}[0, \infty)$ 。该攻击能量隐蔽。

证毕。

2.2.2 混合攻击的效力分析

在给出此混合攻击的效力分析之前，对系统模型有如下假设：

假设 2.6. A 的谱半径大于等于 1 且为正定矩阵，即 $\rho(A) \geq 1$ 且 $A > 0$ 。

定理 2.2. 若(2-17)中迭代矩阵 F 满足 $\lambda_{\min}(F) > 1$, $\rho((A+BL)(I-KC)) < 1$ 且 $\rho(A) \geq 1$, $A > 0$ 时, 则其与(2-18)构成的混合攻击有效。

证明. 正常系统的估计误差:

$$\begin{aligned} e_{k+1} &= x_{k+1} - \hat{x}_{k+1} \\ &= Ax_k + Bu_k + w_k - (A\hat{x}_k + Bu_k + Kz_{k+1}) \\ &= Ae_k + w_k - Kz_{k+1} \end{aligned} \quad (2-32)$$

混合攻击下的估计误差:

$$\begin{aligned} e_{k+1}^* &= x_{k+1}^* - \hat{x}_{k+1}^* \\ &= Ax_k^* + Bu_k^* + B_a u_k^a + w_k - (A\hat{x}_k^* + Bu_k^* + Kz_{k+1}^*) \\ &= Ae_k^* + B_a u_k^a + w_k - Kz_{k+1}^* \end{aligned} \quad (2-33)$$

(2-33)与(2-32)两相减, 有:

$$e_{k+1}^* - e_{k+1} = A(e_k^* - e_k) + B_a u_k^a - K(z_{k+1}^* - z_{k+1}) \quad (2-34)$$

将(2-28)代入上, 有:

$$\begin{aligned} e_{k+1}^* - e_{k+1} &= A(e_k^* - e_k) + B_a u_k^a + KC\Pi^{k+1}(\hat{x}_{0|1}^v - \hat{x}_{0|1}) \\ &= A(e_k^* - e_k) + B_a u_k^a + KC\Pi^{k+1}(\hat{x}_{0|1}^v - \hat{x}_{0|1}) \end{aligned} \quad (2-35)$$

其中 $\Pi = (A+BL)(I-KC)$ 。

将(2-35) 迭代 k 次, 得

$$\begin{aligned} e_{k+1}^* - e_{k+1} &= A^{k+1}(e_0^* - e_0) \\ &\quad + B_a u_k^a + AB_a u_{k-1}^a + \cdots + A^k B_a u_0^a \\ &\quad + KC(\Pi^{k+1} + \Pi^k + \cdots + \Pi)(\hat{x}_{0|1}^v - \hat{x}_{0|1}) \end{aligned} \quad (2-36)$$

两边取极限, 有

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} (e_{k+1}^* - e_{k+1}) &= \lim_{k \rightarrow \infty} (A^{k+1}(e_0^* - e_0)) \\ &\quad + \lim_{k \rightarrow \infty} (B_a u_k^a + AB_a u_{k-1}^a + \cdots + A^k B_a u_0^a) \\ &\quad + \lim_{k \rightarrow \infty} (KC(\Pi^{k+1} + \Pi^k + \cdots + \Pi)(\hat{x}_{0|1}^v - \hat{x}_{0|1})) \end{aligned} \quad (2-37)$$

由于 $\rho(\Pi) < 1$, 且 $K, C, \hat{x}_{0|1}^v$ 和 $\hat{x}_{0|1}$ 均为定值且有界, 那么

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (KC(\Pi^{k+1} + \Pi^k + \cdots + \Pi)(\hat{x}_{0|1}^v - \hat{x}_{0|1})) = 0 \quad (2-38)$$

当 $\rho(A) = 1$ 时, (2-45)的第一项的范数

$$\|\lim_{k \rightarrow \infty} (A^{k+1}(e_0^* - e_0))\| \leq \|\lim_{k \rightarrow \infty} A^{k+1}\| \cdot \|e_0^* - e_0\| \leq \|e_0^* - e_0\| \quad (2-39)$$

有界。

根据(2-17), 因此(2-37)的第二项为

$$\begin{aligned}
 & \lim_{k \rightarrow \infty} (B_a u_k^a + AB_a u_{k-1}^a + \cdots + A^k B_a u_0^a) \\
 &= \lim_{k \rightarrow \infty} (B_a F^{k-1} + AB_a F^{k-2} + \cdots + A^k B_a) u_0^a \\
 &= \lim_{k \rightarrow \infty} B_a (F^{k-1} + F^{k-2} + \cdots + F + I) u_0^a \\
 &= B_a \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=0}^{k-1} F^i \right) u_0^a
 \end{aligned} \tag{2-40}$$

由于 $\rho(F) > 1$ ，且 B_a 和 u_0^a 为定值，因此(2-40)的范数满足

$$\left\| \lim_{k \rightarrow \infty} (B_a u_k^a + AB_a u_{k-1}^a + \cdots + A^k B_a u_0^a) \right\| = \left\| B_a \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=0}^{k-1} F^i \right) u_0^a \right\| \rightarrow \infty \tag{2-41}$$

结合(2-37)~(2-41)可得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|e_{k+1}^* - e_{k+1}\| \rightarrow \infty \tag{2-42}$$

当 $\rho(A) > 1$ 时，根据(2-17)，那么(2-37)的第二项为

$$\begin{aligned}
 & \lim_{k \rightarrow \infty} (B_a u_k^a + AB_a u_{k-1}^a + \cdots + A^k B_a u_0^a) \\
 &= \lim_{k \rightarrow \infty} (B_a F^k + AB_a F^{k-1} + \cdots + A^k B_a) u_0^a
 \end{aligned} \tag{2-43}$$

由于 $\lambda_{\min}(F) > 1$ ，则

$$\begin{aligned}
 & \lim_{k \rightarrow \infty} (B_a u_k^a + AB_a u_{k-1}^a + \cdots + A^k B_a u_0^a) \\
 &= \lim_{k \rightarrow \infty} (B_a F^k + AB_a F^{k-1} + \cdots + A^k B_a) u_0^a \\
 &> \lim_{k \rightarrow \infty} (I + A + \cdots + A^k) B_a u_0^a
 \end{aligned} \tag{2-44}$$

因此，(2-37)可以写为

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (e_{k+1}^* - e_{k+1}) > \lim_{k \rightarrow \infty} (A^{k+1} (e_0^* - e_0) + (I + A + \cdots + A^k) B_a u_0^a) \tag{2-45}$$

一定存在一个向量 $\bar{u}_0^a$ ，满足

$$\begin{aligned}
 & \lim_{k \rightarrow \infty} \| (e_{k+1}^* - e_{k+1}) \| > \lim_{k \rightarrow \infty} \| (A^{k+1} (e_0^* - e_0) + (I + A + \cdots + A^k) B_a u_0^a) \| \\
 & > \lim_{k \rightarrow \infty} \| (I + A + \cdots + A^k + A^{k+1}) \bar{u}_0^a \| \rightarrow \infty
 \end{aligned} \tag{2-46}$$

因此，

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|e_{k+1}^* - e_{k+1}\| \rightarrow \infty \tag{2-47}$$

综上所述，当 $\lambda_{\min}(F) > 1$ ， $\rho(A) \geq 1$ 且 $\rho((A + BL)(I - KC)) < 1$ 时，则此混合攻击有效。

证毕。

备注 2.1. 与现有的 FDI 攻击（文献[20], [22], [43]）和重放攻击（文献[28-29]）相比，本章设计的混合攻击，无论是在隐蔽性还是攻击效果方面都优于单独的 FDI 攻击或重放攻击。

2.3 数值仿真

本部分选取一线性化的无人机系统（Unmanned Aircraft System, UAS）模型来验证单独的 FDI 攻击、单独的重放攻击和混合攻击的攻击效果及隐蔽性。选取参考文献[47]中的线性化的 UAS 模型：

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= Ax_k + Bu_k + w_k \\ y_k &= x_k + v_k \end{aligned} \quad (2-48)$$

其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & T_s & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & T_s & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & T_s & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} T_s^2/2 & 0 & 0 \\ T_s & 0 & 0 \\ 0 & T_s^2/2 & 0 \\ 0 & T_s & 0 \\ 0 & 0 & T_s^2/2 \\ 0 & 0 & T_s \end{bmatrix} \quad (2-49)$$

这里 $x_k = [X \ V_x \ Y \ V_y \ Z \ V_z]^T$ ，分别为 UAS 在 x, y 和 z 轴方向的位置和速度，初值为 $x_1 = [0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0]^T$ 。采样时间 T_s 选取为 0.1s。这里的 u_k 由 (2-9) 来确定。此外，假定过程噪声 $w_k \sim \mathcal{N}(0, I)$ ，测量噪声 $v_k \sim \mathcal{N}(0, I)$ 。对于 χ^2 检测器和 SUM 检测器，与参考文献[42]类似，选取其阈值 g_{th} 和 g'_{th} 均为定值 10。

对于单独的 FDI 攻击，攻击序列按(2-17)的方生成。选取攻击参数如下：

$$\text{初值 } u_1^a = [0.57 \ 0.8 \ 0.9]^T, \text{ 攻击矩阵 } B_a = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \\ 4 & 5 & 6 \\ 6 & 5 & 2 \\ 9 & 8 & 7 \end{bmatrix}, \text{ 自生成矩阵 } F = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

本仿真设计为 0~50s 时间段内为正常系统，在 50~100s 时间段内施加 FDI 攻击。仿真结果如下：

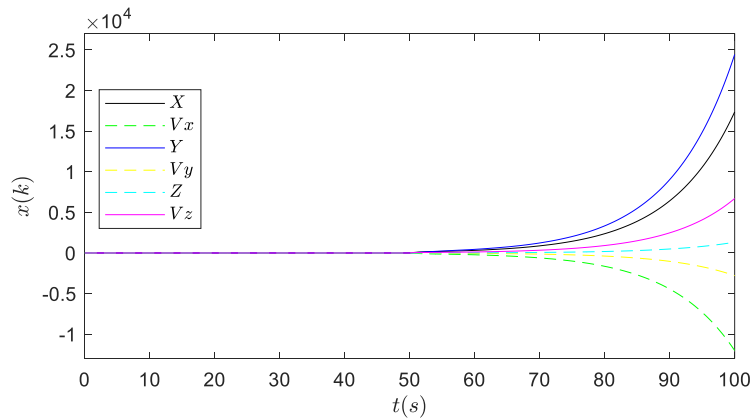


图 2-3 单独 FDI 攻击下系统的状态响应

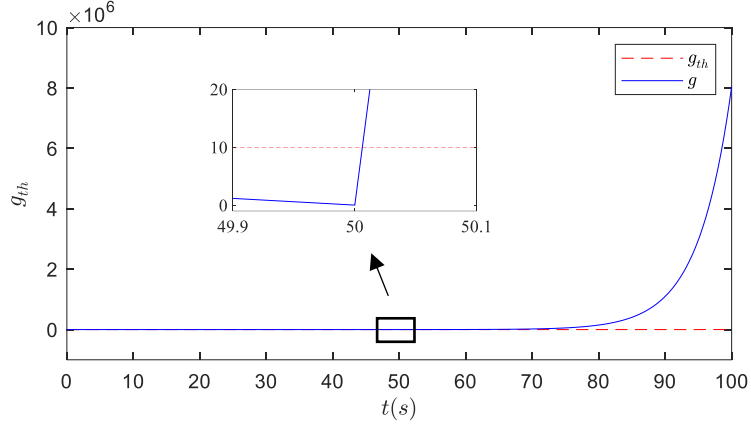
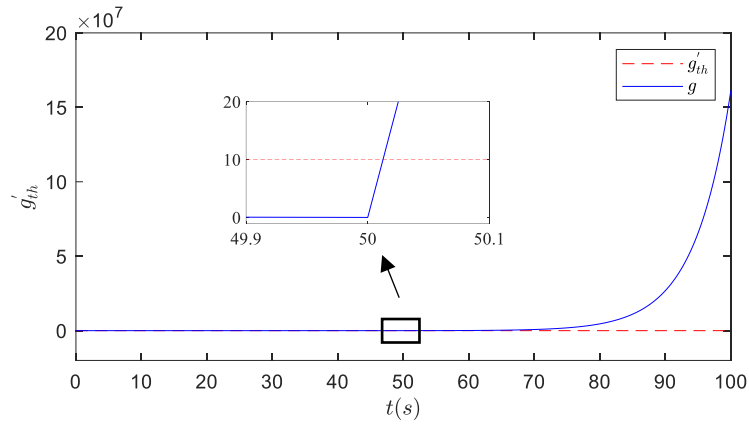

 图 2-4 单独 FDI 攻击下 χ^2 检测器的检测值


图 2-5 单独 FDI 攻击下 SUM 检测器的检测值

当没有 FDI 攻击时，系统状态和 χ^2 检测器以及 SUM 检测器的检测结果在图 2-3，图 2-4 和图 2-5 中的 0~50s 时间段内显示。可以看到，系统被卡尔曼滤波器和 LQG 控制器稳定，UAS 的位置和速度收敛到 0。在 50~100s 时间段内，由于施加了 FDI 攻击，UAS 的位置和速度均以极快的速度发散，这显示了攻击的有效性（effectiveness）。但这种 FDI 攻击对 χ^2 检测器和 SUM 检测器均无法保持隐蔽（stealthiness），很容易被 χ^2 检测器以及 SUM 检测器所检测到。这种针对执行器的 FDI 攻击具有较好的破坏效果，但其隐蔽性相对较差。因此，综合其有效性和隐蔽性，单独的针对执行器的 FDI 攻击的攻击效果并不理想，需要进行一些改进。

对于按(2-18)设计的单独的重放攻击，本仿真设计为 0~50s 时间段内攻击者收集系统的输出数据，在 50~100s 时间段内重放这些数据。由于只有重放攻击，因此不需要进行攻击参数的设定，也无需系统的模型信息。单独的重放攻击的仿真结果如下：

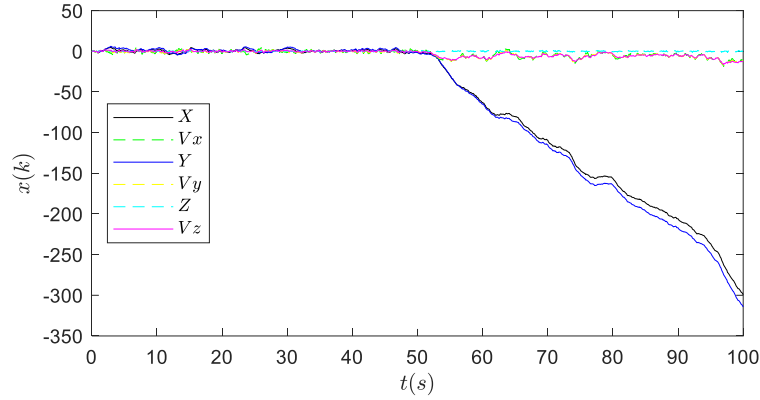


图 2-6 单独重放攻击下系统的状态响应

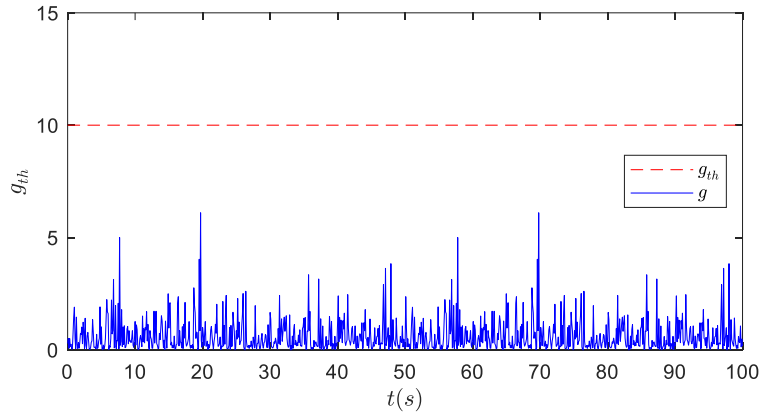


图 2-7 单独重放攻击下 χ^2 检测器的检测值

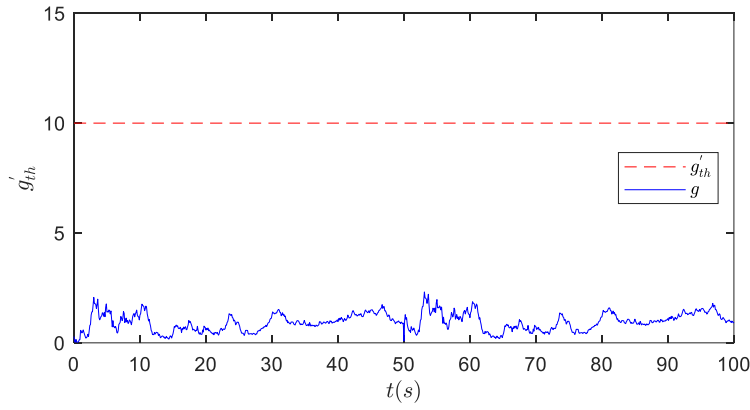


图 2-8 单独重放攻击下 SUM 检测器的检测值

可以看到，与 FDI 攻击相比，单独的重放攻击的破坏并不理想。重放攻击无法破坏系统的所有状态，比如，UAS 在 z 轴方向上的位置没有受到破坏，仍然在原点附近。观察 0~50s 和 50~100s 这个两个时间段内的检测值，可以发现这两段曲线高度相似。这说明，重放攻击利用系统过去的输出数据来“欺骗”系统，因

此，其攻击的隐蔽性远好于 FDI 攻击，无法被 χ^2 检测器和 SUM 检测器所检测。

对于混合攻击，攻击序列按(2-17)和(2-18)的方式生成。这里，选取攻击

$$\text{初值 } u_1^a = [0.57 \quad 0.8 \quad 0.9]^T, \text{ 攻击矩阵 } B_a = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \\ 4 & 5 & 6 \\ 6 & 5 & 2 \\ 9 & 8 & 7 \end{bmatrix}, \text{ 自生成矩阵 } F = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

本仿真设计为 0~50s 时间段收集系统的输出数据，在 50~100s 时间段内施加 FDI 攻击并重放先前收集的数据。仿真结果如下：

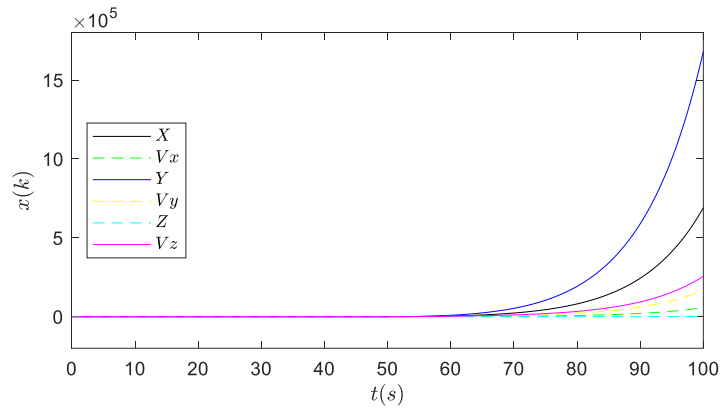


图 2-9 混合攻击下系统的状态响应

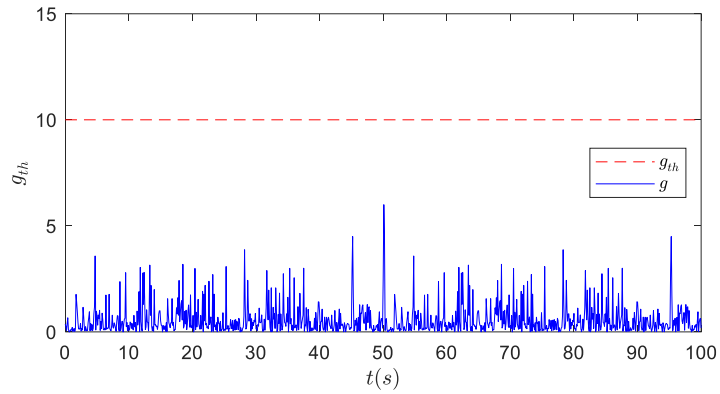


图 2-10 混合攻击下 χ^2 检测器的检测值

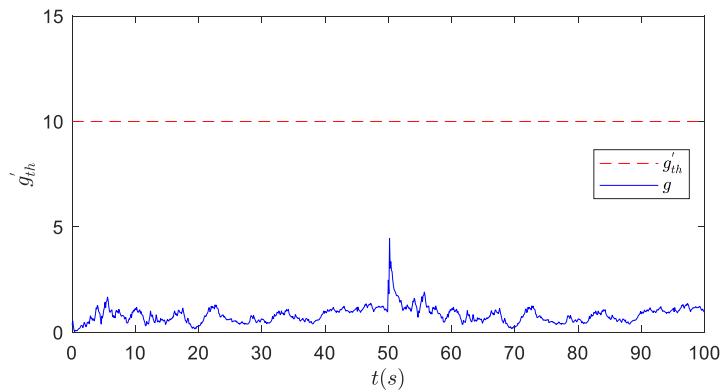
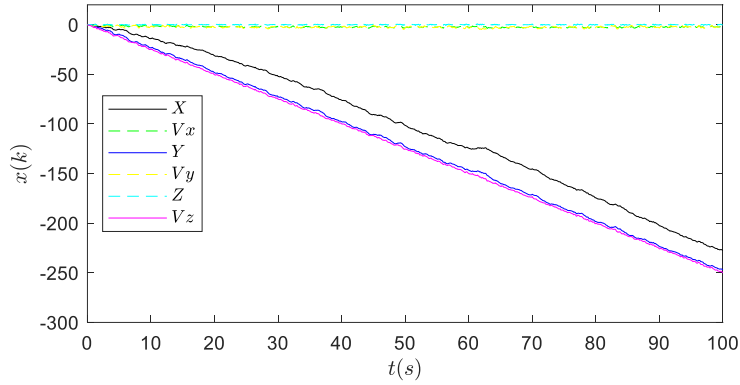
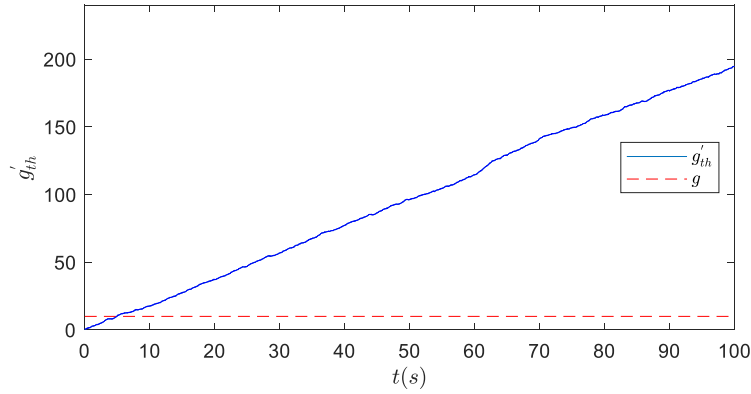


图 2-11 混合攻击下 SUM 检测器的检测值

观察混合攻击下的结果，可以发现混合攻击下 UAS 的所有位置和速度均以极快的速度偏离原点，且对 χ^2 检测器和 SUM 检测器均能保持隐蔽。此数值仿真结果和理论符合的非常好。

此外，与文献[42]中针对传感器的 FDI 攻击效果（如图 2-12 所示）和 SUM 检测器的检测值（如图 2-13 所示）相比，本章提出的混合攻击，效果明显优于单独的 FDI 攻击。


 图 2-12 一种针对传感器的 FDI 攻击的系统状态响应^[42]

 图 2-13 一种针对传感器的 FDI 攻击的 SUM 检测器的检测值^[42]

2.4 本章小结

本章研究了面向执行器和网络层的混合攻击策略问题。为了在尽可能破坏系统的前提下，还能保持攻击的隐蔽性，本章提出了一种针对执行器的 FDI 攻击和在网络层的重放攻击，以及其融合为混合攻击的问题。单独的 FDI 能有较好的破坏系统状态的效果，但其隐蔽性较差，很容易被检测器所检测到；单独的重放攻击隐蔽性很强，不易被检测器发现，但其破坏系统状态的效果远不如 FDI 攻击。

因此，这两种攻击融合而成的混合攻击能结合两者的优点，实现较好的攻击效果和强隐蔽性。最后通过数值仿真验证了提出的混合攻击的可行性。

第三章 面向网络层的双通道混合攻击策略研究

3.1 问题描述

在实际场景中，针对执行器的 FDI 攻击与施加在网络层的 FDI 攻击相比，其在物理空间的操作难度更大，因此更难以实现。此外，若不采取任何措施，施加在网络层的混合攻击具有较好的破坏效果，也相对容易实现，但隐蔽性相对较差。针对此问题，本章提出了一种面向网络层的双通道混合攻击，并在检测值即将达到阈值时采取基于线性二次型的虚假数据注入攻击来逃避检测器的检测，以实现攻击效果和隐蔽性的最优。

3.1.1 系统模型

考虑一个遭受施加在网络层的 FDI 攻击和重放攻击构成的混合攻击下的系统的状态空间模型：

$$\begin{aligned} x_{k+1}^* &= Ax_k^* + B(u_k^* + u_k^c) + w_k \\ y_k^* &= Cx_k^* + v_k \\ \hat{x}_{k+1}^* &= A\hat{x}_k^* + Bu_k^* + K(y_{k+1}^v - C(A\hat{x}_k^* + Bu_k^*)) \end{aligned} \quad (3-1)$$

这里 y_k^v 表示重放攻击序列，满足(2-18)。 u_k^c 为施加在网络层的 FDI 攻击序列：

$$u_k^c = [\lambda_0 + \lambda_1^i, \dots, \lambda_0 + \lambda_n^i]^T, \quad \forall k \geq 1, i = \text{rem}(k / \Delta) \quad (3-2)$$

其中 $\lambda_0 \in \mathbb{R}$ 为定值，由攻击者选定。 $\lambda_1, \dots, \lambda_j, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ 为攻击序列的第 j 个幂指数的底， Δ 为攻击序列的周期， $i = \text{rem}(k / \Delta)$ 表示 k 时刻对应的周期起点的偏移值。这里选取 $\lambda_1, \dots, \lambda_j, \dots, \lambda_n$ 均大于 1。系统结构图如图 3-1 所示。

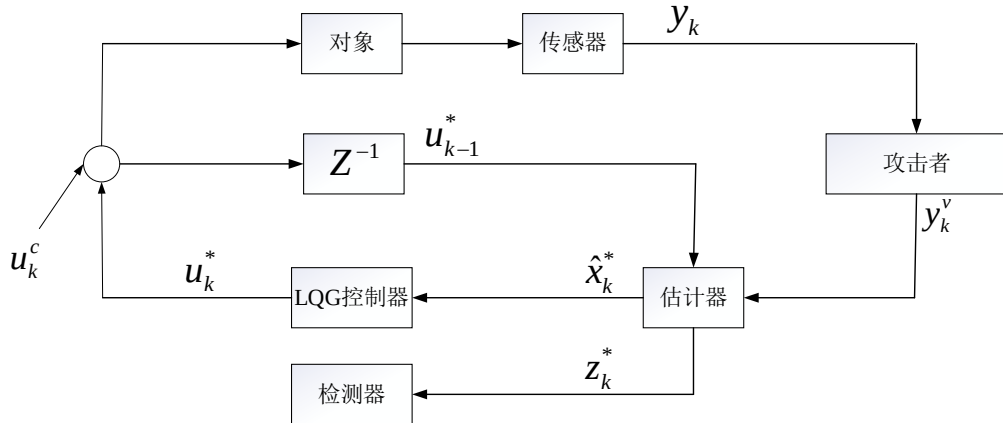


图 3-1 面向网络层的双通道混合攻击下系统结构图

在给出隐蔽性证明之前，有如下假设：

假设 3.1. $(A + BL)(I - KC)$ 的谱半径小于 1，即 $\rho((A + BL)(I - KC)) < 1$ 。

定理 3.1. 若 $\rho((A + BL)(I - KC)) < 1$ ，(2-18)和(3-2)所构成的混合攻击无法保持能量隐蔽。

证明. 没有遭受攻击下的正常系统满足：

$$\begin{aligned}
 \hat{x}_{k+1|k} &= A\hat{x}_k + Bu_k \\
 &= A\hat{x}_k + BL\hat{x}_k \\
 &= (A + BL)(\hat{x}_{k|k-1} + K(y_k - C\hat{x}_{k|k-1})) \\
 &= (A + BL)(I - KC)\hat{x}_{k|k-1} + (A + BL)Ky_k
 \end{aligned} \tag{3-3}$$

对于遭受面向网络层的双通道混合攻击下的系统满足：

$$\begin{aligned}
 \hat{x}_{k+1|k}^* &= A\hat{x}_k^* + B(u_k^* + u_k^c) \\
 &= (A + BL)\hat{x}_k^* + Bu_k^c \\
 &= (A + BL)(I - KC)\hat{x}_{k|k-1}^* + (A + BL)Ky_k^v + Bu_k^c
 \end{aligned} \tag{3-4}$$

结合(3-3)和(3-4)，有

$$\begin{aligned}
 z_{k+1} - z_{k+1}^* &= C(\hat{x}_{k+1|k}^* - \hat{x}_{k+1|k}) \\
 &= C((A + BL)(I - KC))^{k+1}(\hat{x}_{0|k-1}^* - \hat{x}_{0|k-1}) + Bu_k^c
 \end{aligned} \tag{3-5}$$

根据能量隐蔽的表达式(2-24)，有

$$\begin{aligned}
 \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^k (z_i - z_i^*) &= \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^k C((A + BL)(I - KC))^i (\hat{x}_{0|k-1}^* - \hat{x}_{0|k-1}) + \sum_{i=1}^k Bu_i^c \\
 &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=1}^k C((A + BL)(I - KC))^i (\hat{x}_{0|k-1}^* - \hat{x}_{0|k-1}) + \left[\frac{k}{\Delta}\right] B\Theta \right)
 \end{aligned} \tag{3-6}$$

其中 $\|\Theta\| = \left\| \sum_{j=1}^T u_j^c \right\|$ 为定值。

由于 $\rho((A + BL)(I - KC)) < 1$ ，那么一定存在常数 ζ ，使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left\| \sum_{i=1}^k C((A + BL)(I - KC))^i (\hat{x}_{0|k-1}^* - \hat{x}_{0|k-1}) \right\| \leq \zeta \tag{3-7}$$

因为 $\|\Theta\| = \left\| \sum_{j=1}^T u_j^c \right\|$ 为定值，那么

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left[\frac{k}{\Delta} \right] B\Theta = \infty \tag{3-8}$$

所以

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left\| \sum_{i=1}^k (z_i - z_i^*) \right\| = \infty \tag{3-9}$$

证毕。

在给出有效性证明之前，有如下假设：

假设 3.2. A 的谱半径大于等于 1 且为正定矩阵，即 $\rho(A) \geq 1$ 且 $A > 0$ 。

定理 3.2. 若 $\rho(A) \geq 1$ 且 $A > 0$ ，则(2-18)和(3-2)所构成的混合攻击有效。

证明. 正常系统的估计误差为：

$$\begin{aligned} e_{k+1} &= x_{k+1} - \hat{x}_{k+1} \\ &= Ax_k + Bu_k + w_k - (A\hat{x}_k + Bu_k + Kz_{k+1}) \\ &= Ae_k + w_k - Kz_{k+1} \end{aligned} \quad (3-10)$$

混合攻击下的估计误差满足：

$$\begin{aligned} e_{k+1}^* &= x_{k+1}^* - \hat{x}_{k+1}^* \\ &= Ax_k^* + Bu_k^* + Bu_k^c + w_k - (A\hat{x}_k^* + Bu_k^* + Kz_{k+1}^*) \\ &= Ae_k^* + BB_d u_k^c + w_k - Kz_{k+1}^* \end{aligned} \quad (3-11)$$

结合(3-10)和(3-11)，有

$$e_{k+1}^* - e_{k+1} = A(e_k^* - e_k) + Bu_k^c - K(z_{k+1}^* - z_{k+1}) \quad (3-12)$$

代入(3-5)：

$$e_{k+1}^* - e_{k+1} = A(e_k^* - e_k) + f(k) \quad (3-13)$$

其中 $f(k) = (I + K)Bu_k^c + KC((A + BL)(I - KC))^{k+1}(\hat{x}_{0|1}^* - \hat{x}_{0|1})$ 。

由(3-2)可知，周期 Δ 有界，因此 u_k^c 有界，且 $\rho((A + BL)(I - KC)) < 1$ 。因此 $f(k)$ 的第 i 个元素 $f_i(k)$ 必定有上界 β 和下界 α 即

$$\alpha \leq f_i(k) \leq \beta, \quad \forall k \in [0, \infty) \quad (3-14)$$

将(3-13)迭代，可以得到

$$\begin{aligned} e_{k+1}^* - e_{k+1} &= A^{k+1}(e_0^* - e_0) + A^k f(0) + A^{k-1} f(1) + A^{k-2} f(2) + \cdots + A f(k-1) + f(k) \end{aligned} \quad (3-15)$$

由于 $A > 0$ ，那么对于任意的 i ，都有

$$\begin{aligned} &\lim_{k \rightarrow \infty} (A^k f_i(0) + A^{k-1} f_i(1) + A^{k-2} f_i(2) + \cdots + A f_i(k-1) + f_i(k)) \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^k A^i f_i(k-i) \geq \alpha \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^k A^i \end{aligned} \quad (3-16)$$

此 Neumann 级数发散的充要条件为 $\rho(A) \geq 1$ 。根据假设 3.2，(3-16)发散，即对于任意的 i ，都有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|A^k f_i(0) + A^{k-1} f_i(1) + A^{k-2} f_i(2) + \cdots + A f_i(k-1) + f_i(k)\| \rightarrow \infty \quad (3-17)$$

此外，由于 $\rho(A) \geq 1$ ，且 $e_0^* - e_0$ 为定值，下面分两种情况来讨论：

当 $\rho(A)=1$ 时

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|A^{k+1}(e_0^* - e_0)\| \neq \infty \quad (3-18)$$

此时

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|(e_k^* - e_k)\| = \infty \quad (3-19)$$

当 $\rho(A) > 1$ 时,

由于 $e_0^* - e_0$ 为定值, 设 $e_0^* - e_0$ 的所有元素中最小的为 γ , 即 $(e_0^* - e_0)_i \geq \gamma$ 。根据(3-14)和(3-15), 有

$$\begin{aligned} & (e_{k+1}^* - e_{k+1})_i \\ &= A^{k+1}(e_0^* - e_0)_i + A^k f_i(0) + A^{k-1} f_i(1) + A^{k-2} f_i(2) + \cdots + A f_i(k-1) + f_i(k) \\ &\geq \min\{\alpha, \gamma\} \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{k+1} A^i \end{aligned} \quad (3-20)$$

因此,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|(e_k^* - e_k)\| = \infty \quad (3-21)$$

证毕。

3.1.2 基于线性二次型的虚假数据注入攻击

针对 3.1.1 小节中的混合攻击很容易被 SUM 检测器检测到的缺点, 本小节设计了一种基于线性二次型的虚假数据注入攻击策略。其伪代码如下:

Algorithm 1: 基于线性二次型的 FDI 攻击

输入: $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_n, L, \hat{x}_{k_2}^*, y_k$

输出: u_k^c, y_k^v

for $k = 0 : \infty$ **do**

if $k \leq k_0$ **then**

 | 正常系统, 无任何攻击, 攻击者仅收集用于重放攻击的数据

else

if $k_0 < k \leq k_2$ **then**

 | FDI 攻击序列: $u_k^c = [\lambda_0 + \lambda_1^i, \dots, \lambda_0 + \lambda_n^i]^T$

 | 重放攻击序列: $y_k^v = y_{k-T}$

else

 | FDI 攻击序列: $u_k^c = -L\hat{x}_{k_2}^*$

 | 取消重放攻击

end

end

end

其中 k_0 为刚开始施加混合攻击的时刻, k_2 为取消重放攻击, 并切换 FDI 攻击序列的时刻。

可以将此混合攻击分为以下三个阶段:

- I: 正常系统, 此时没有遭受任何攻击, 系统处于正常工作状态。
- II: 系统遭受由施加在网络层的 FDI 攻击和重放攻击融合而成的混合攻击中, 但这个阶段系统的残差 (或检测器的检测值) 未超过阈值。
- III: 检测器的检测值得到阈值, 取消重放攻击, 切换 FDI 攻击序列, 使得系统状态一直保持在设定位置。

第 III 阶段可以转换成为一个新的线性二次型 (Linear Quadratic, LQ) 状态跟踪器问题, 攻击目标转化为跟踪设定值。相比传统的追求最优攻击效果无穷的问题, 本节更加追求攻击效果的可控与自由度。

问题 3.1. 已知线性定常离散系统的动态方程

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= Ax_k + B(u_k + u_k^c), \\ y_k &= Cx_k \end{aligned} \quad (3-22)$$

式中 $x_k \in \mathbb{R}^n$ 为 k 时刻的状态变量, $u_k \in \mathbb{R}^q$ 为 k 时刻系统的控制输入, $u_k^c \in \mathbb{R}^q$ 为 k 时刻的 FDI 攻击序列, $y_k \in \mathbb{R}^m$ 为 k 时刻传感器的测量值, 且 A, B, C 矩阵均为正确的维度。

设 r_k 表示 n 维期望的状态向量, 需要求得最优控制 u_k 与 FDI 攻击序列 u_k^c , 使系统的状态跟随期望的状态 r_k , 并使性能指标

$$J = \frac{1}{2}(x_T - r_T)^T P(x_T - r_T) + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{T-1} [(x_k - r_k)^T M(x_k - r_k) + (u_k + u_k^c)^T N(u_k + u_k^c)] \quad (3-23)$$

取极小值。其中, 末端时刻 T 固定; P 为 $n \times n$ 维对称非负定常数矩阵; M 为 $n \times n$ 维对称非负定常数矩阵; N 为 $q \times q$ 维对称正定常数矩阵。

定理 3.3. 对于离散定常系统的有限时域状态跟踪问题 3.1, 若 (A, B) 完全能控, 需要跟踪的状态为 r_k , 则存在唯一的最优控制

$$u_k = L_k x_k \quad (3-24)$$

以及 FDI 攻击序列

$$u_k^c = L_k^v g_{k+1} \quad (3-25)$$

式中

$$L_k = -(B^T S_{k+1} B + N)^{-1} B^T S_{k+1} A \quad (3-26)$$

以及

$$L_k^v = (B^T S_{k+1} B + N)^{-1} B^T \quad (3-27)$$

其中 $S_{k+1} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为非负定实对称矩阵，为下列 Riccati 方程的解

$$S_k = A^T S_{k+1} A + M - A^T S_{k+1} B (B^T S_{k+1} B + N)^{-1} B^T S_{k+1} A \quad (3-28)$$

及边界条件

$$S_T = P \quad (3-29)$$

的唯一解； $g_{k+1} \in \mathbb{R}^n$ 为伴随向量，满足下列差分方程：

$$g_k = A^T g_{k+1} - A^T S_{k+1} B (B^T S_{k+1} B + N)^{-1} B^T g_{k+1} + M r_k \quad (3-30)$$

及边界条件

$$g_T = P r_T \quad (3-31)$$

证明. 取 Hamilton 函数

$$H_k = \frac{1}{2} [(x_k - r_k)^T M (x_k - r_k) + (u_k + u_k^c)^T N (u_k + u_k^c)] \\ + \lambda_{k+1}^T (A x_k + B (u_k + u_k^c)) \quad (3-32)$$

式中 $\lambda_{k+1} \in \mathbb{R}^n$ 为 Lagrange 乘子向量。

正则方程为：

$$x_{k+1} = \frac{\partial H_k}{\partial \lambda_{k+1}} = A x_k + B (u_k + u_k^c) \quad (3-33)$$

$$\lambda_k = \frac{\partial H_k}{\partial x_k} = M (x_k - r_k) + A^T \lambda_{k+1} \quad (3-34)$$

根据极值条件，有

$$\frac{\partial H_k}{\partial u_k} = N (u_k + u_k^c) + B^T \lambda_{k+1} = 0 \quad (3-35)$$

即

$$u_k + u_k^c = -N^{-1} B^T \lambda_{k+1} \quad (3-36)$$

将(3-36)代入(3-33)中，有

$$x_{k+1} = A x_k - B N^{-1} B^T \lambda_{k+1} \quad (3-37)$$

观察(3-34)，假设对于所有的 $0 \leq k \leq T$ ，都有

$$\lambda_k = S_k x_k - g_k \quad (3-38)$$

这里 S_k 和 g_k 未知。注意到 S_k 为 $n \times n$ 维的矩阵，而 g_k 为 $n \times 1$ 维的向量。所以，如果能找到满足上述方程的 S_k 和 g_k ，那么此假设是有效的。

将(3-38)代入(3-37)中消去 λ_{k+1} ，有

$$x_{k+1} = A x_k - B N^{-1} B^T S_{k+1} x_{k+1} + B N^{-1} B^T g_{k+1} \quad (3-39)$$

解得

$$x_{k+1} = (I + B N^{-1} B^T S_{k+1})^{-1} (A x_k + B N^{-1} B^T g_{k+1}) \quad (3-40)$$

将(3-38)代入(3-34)中，有

$$S_k x_k - g_k = Mx_k - Mr_k + A^T S_{k+1} x_{k+1} - A^T g_{k+1} \quad (3-41)$$

将(3-40)代入(3-41)中，消去 x_{k+1} ，有

$$\begin{aligned} S_k x_k - g_k &= Mx_k - Mr_k - A^T g_{k+1} \\ &\quad + A^T S_{k+1} (I + BN^{-1} B^T S_{k+1})^{-1} (Ax_k + BN^{-1} B^T g_{k+1}) \end{aligned} \quad (3-42)$$

即

$$\begin{aligned} &[-S_k + M + A^T S_{k+1} (I + BN^{-1} B^T S_{k+1})^{-1} A] x_k \\ &+ [g_k + A^T S_{k+1} (I + BN^{-1} B^T S_{k+1})^{-1} BN^{-1} B^T g_{k+1} - A^T g_{k+1} - Mr_k] = 0 \end{aligned} \quad (3-43)$$

注意到此方程对所有的 $k \in [0, T]$ 的 x_k 均成立，因此，中括号里的项之和必定为 0。

运用矩阵求逆的法则，可以得到

$$S_k = A^T S_{k+1} A + M - A^T S_{k+1} B (B^T S_{k+1} B + N)^{-1} B^T S_{k+1} A \quad (3-44)$$

以及

$$g_k = A^T g_{k+1} - A^T S_{k+1} B (B^T S_{k+1} B + N)^{-1} B^T g_{k+1} + Mr_k \quad (3-45)$$

对比(3-34)和(3-38)，可以得到边界条件

$$S_T = P \quad (3-46)$$

以及

$$g_T = Pr_T \quad (3-47)$$

由于辅助序列 S_k 和 g_k 均已可以通过(3-44)和(3-45)计算得到，那么假设(3-38)成立，最优控制与 FDI 攻击序列之和为

$$\begin{aligned} u_k + u_k^c &= -N^{-1} B^T \lambda_{k+1} \\ &= -N^{-1} B^T S_{k+1} x_{k+1} + N^{-1} B^T g_{k+1} \end{aligned} \quad (3-48)$$

由于上式在 k 时刻需要 x_{k+1} 的值，但其值未知。代入(3-33)消去 x_{k+1} ，有

$$u_k + u_k^c = (B^T S_{k+1} B + N)^{-1} B^T (-S_{k+1} A x_k + g_{k+1}) \quad (3-49)$$

定义反馈增益为

$$L_k = -(B^T S_{k+1} B + N)^{-1} B^T S_{k+1} A \quad (3-50)$$

定义前馈增益为

$$L_k^v = (B^T S_{k+1} B + N)^{-1} B^T \quad (3-51)$$

那么，最优控制为

$$u_k = L_k x_k \quad (3-52)$$

FDI 攻击序列为

$$u_k^c = L_k^v g_{k+1} \quad (3-53)$$

证毕。

与文献[48-49]中无限时域连续系统的 LQ 跟踪问题类似，可以得到如下定理：

定理 3.4. 对于无限时域离散系统的 LQ 状态跟踪问题，需要跟踪的状态为 r_k ，

且目标函数为

$$J = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \sum_{k=1}^T [(x_k - r_k)^T M (x_k - r_k) + (u_k + u_k^c)^T N (u_k + u_k^c)] \quad (3-54)$$

则存在近似最优输入

$$u_k = Lx_k \quad (3-55)$$

以及 FDI 攻击序列

$$u_k^c = \bar{L}r_k \quad (3-56)$$

式中

$$L = -(B^T S B + N)^{-1} B^T S A \quad (3-57)$$

以及

$$\bar{L} = (B^T S B + N)^{-1} B^T \{I - [A - B(B^T S B + N)^{-1} B^T S A]^T\}^{-1} M \quad (3-58)$$

其中 S 为下列代数 Riccati 方程的解

$$S = A^T S A + M - A^T S B (B^T S B + N)^{-1} B^T S A \quad (3-59)$$

证明. 对于无限时域的 LQ 问题, 等价于让有限时域 LQ 问题中 $T \rightarrow \infty$ 且 $P = 0$ 。

此时 $S \triangleq \lim_{k \rightarrow \infty} S_k$, 由(3-44), Riccati 方程变为代数 Riccati 方程

$$S = A^T S A + M - A^T S B (B^T S B + N)^{-1} B^T S A \quad (3-60)$$

反馈增益会收敛到常值, 即

$$L \triangleq \lim_{k \rightarrow \infty} L_k = -(B^T S B + N)^{-1} B^T S A \quad (3-61)$$

由(3-45), 伴随向量 g_k 也会收敛到常值, 解得

$$g = \{I - [A - B(B^T S B + N)^{-1} B^T S A]^T\}^{-1} M r_k \quad (3-62)$$

那么前馈输入为 $\bar{L}r_k$ 。其中新的前馈增益 $\bar{L}$ 为

$$\bar{L} = (B^T S B + N)^{-1} B^T \{I - [A - B(B^T S B + N)^{-1} B^T S A]^T\}^{-1} M \quad (3-63)$$

证毕。

备注 3.1. 文献[50]指出, 性能指标(3-54)的提法具有盲目性。与经典控制理论的结论类似, 系统型别越高, 跟踪的稳态误差越小。因此, 对于不同的系统, 按照(3-55)和(3-56)计算所得的近似最优控制输入的跟踪效果也不尽相同。系统真实的稳定值详见“3.2.2 基于线性二次型的 FDI 攻击的效力分析”。

注意到(3-55)表示的控制输入与正常系统的控制输入一致, 因此在理论上, 攻击者可以设计 FDI 攻击序列为

$$u_k^c = \bar{L} \hat{x}_{k_2}^* \quad (3-64)$$

并设置切换 FDI 攻击的时刻的卡尔曼滤波器获得的最优状态估计值 $\hat{x}_{k_2}^*$ 为希望跟踪的状态 r_k , 那么在第 III 阶段系统的状态可以近似地跟踪此期望的状态。

实际上，对于攻击者而言，攻击者很难准确获取系统的全部模型信息，进而很难根据(3-58)计算所需要的前馈增益矩阵 $\bar{L}$ ，从而很难完全按照理想的 LQ 跟踪问题来使系统状态一直准确地保持在期望的状态。

针对此问题，本节提出了一种以较小的跟踪误差为代价的方法，只需要系统较少的模型信息，因此更具可行性。此外，当系统达到稳定状态时，还可以重复地施加这样的攻击，进而达到一种重复攻击的效果，在保持攻击不被检测器检测到的情况下，达到较好的攻击效果。实际上，攻击者的目标并非实现严格的跟踪，只需破坏系统状态即可。因此，攻击者可以利用 $-L$ 来代替新的前馈矩阵 $\bar{L}$ ，即设计的 FDI 攻击如下

$$u_k^c = -L\hat{x}_{k_2}^* \quad (3-65)$$

在第 II 和第 III 阶段切换的时刻，突然取消了重放攻击，此时卡尔曼滤波器的输入 y 突然从原来的重放攻击的值变为真实的、受到攻击一段时间的、已经大幅度地偏离原平衡点时的值，发生了一个较大的突变，而其估计值 $\hat{y}$ 需要在一段很短的时间才能跟踪上此时的输入 y ，即

$$z_k = y_k - \hat{y}_k \quad (3-66)$$

在短时间内非常大，只有当估计值 $\hat{y}_k$ 跟踪上真实的输出 y_k 时，残差 z_k 才趋于零。仿真结果如图 3-2 所示：

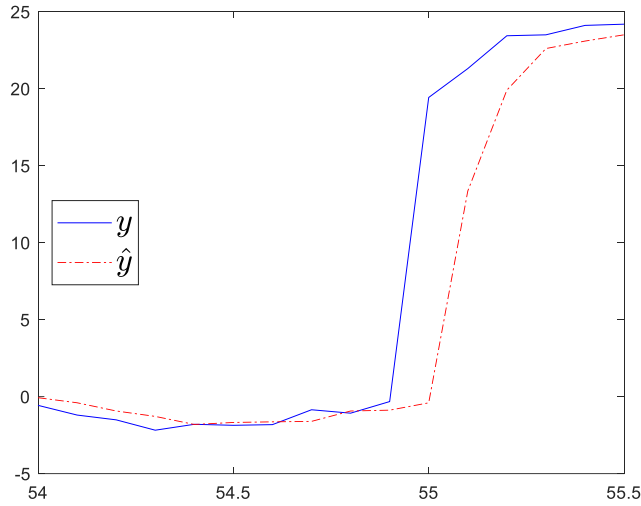


图 3-2 直接取消重放攻击时系统的真实输出跟踪估计值的示意图

根据图 3-2，可以清晰的看到，估计值 $\hat{y}_k$ 在切换攻击后，会经过一段极短的时间才能跟踪上真实的输出 y_k ，这段时间便为残差的脉冲。

针对此问题，本节采取了一种缓慢取消重放攻击的策略，在达到阈值前的 $k_1 \sim k_2$ 时间段内，卡尔曼滤波器的输入为

$$y_k^v = y_{k_1}^v + (k - k_1) \cdot \frac{(y_{k_2}' - y_{k_1}^v)}{k_2 - k_1}, \quad k_1 \leq k \leq k_2 \quad (3-67)$$

其中 k_1 为开始取消重放攻击的时刻, k_2 为完全取消重放攻击的时刻。

定理 3.5. 与直接取消重放攻击相比, 按(3-67)缓慢取消重放攻击的方式在切换 FDI 攻击序列前后的系统的瞬时残差脉冲幅值为直接取消重放攻击的 $1/(k_2 - k_1)$, 宽度为直接取消重放攻击的 $(k_2 - k_1)/T$ 倍。其中 T 为离散系统的采样周期。

证明. 对于直接取消重放攻击的系统, 在 k_2 时刻残差最大, 为

$$z_{k_2}' = y_{k_2}' - \hat{y}_{k_2}' \quad (3-68)$$

注意到这里的 y_{k_2}' 为 k_2 时刻系统的真实输出, 由于遭受了一段时间的混合攻击, 其值已大幅度偏移原点。而 $\hat{y}_{k_2}'$ 为输出的估计值, 这里认为卡尔曼滤波器所得的估计值为前一个时刻的真实值, 即

$$\hat{y}_{k_2}' = y_{k_2-1}' \quad (3-69)$$

由于 k_2 时刻才开始取消重放攻击, 因此 $y_{k_2-1}' - \hat{y}_{k_2-1}'$ 服从卡方分布。

对于按(3-67)缓慢取消重放攻击的系统, 在 $k_1 \sim k_2$ 时间段内残差最大, 为

$$\bar{z}_{k+1}' = y_k^v - \bar{\hat{y}}_k', \quad k_1 \leq k \leq k_2 \quad (3-70)$$

其中 $\bar{z}_{k+1}'$ 为按(3-67)缓慢取消重放攻击为这段时间内的残差, $\bar{\hat{y}}_k'$ 为这段时间内的输出估计值。

将(3-67)和(3-69)代入, 有

$$\bar{z}_{k+1}' = \frac{(y_{k_2}' - y_{k_1}^v)}{k_2 - k_1}, \quad k_1 \leq k \leq k_2 \quad (3-71)$$

这里 $y_{k_1}^v$ 为重放的正常系统的输出, 因此 $y_{k_1}^v$ 与 y_{k_2-1}' 服从同样的卡方分布。

(3-68)表示的脉冲幅值为(3-71)表示的脉冲幅值的 $(k_2 - k_1)$ 倍。注意到(3-68)仅为 k_2 时刻, 而(3-71)为 $k_1 \sim k_2$ 时间段, 因此(3-65)表示的脉冲幅值为(3-71)表示的脉冲宽度为 $T/(k_2 - k_1)$ 倍。

证毕。

3.2 主要结果

3.2.1 基于线性二次型的虚假数据注入攻击的隐蔽性分析

下面给出一个该 FDI 攻击的隐蔽性定理。

定理 3.6. 若 $\rho((A + BL)(I - KC)) < 1$, 对于(3-65)表示的 FDI 攻击, 能保持隐蔽, 但无法保持完全隐蔽和能量隐蔽。

证明. 与定理 3.1 的证明过程类似, 可以得到正常系统的动态

$$\hat{x}_{k+1|k} = (A + BL)(I - KC)\hat{x}_{k|k-1} + (A + BL)Ky_k \quad (3-72)$$

同样可以得到基于线性二次型的 FDI 攻击下的系统动态:

$$\hat{x}'_{k+1|k} = (A + BL)(I - KC)\hat{x}'_{k|k-1} + (A + BL)Ky'_k - BL\hat{x}_{k_2}^* \quad (3-73)$$

比较正常系统的残差与基于线性二次型的 FDI 攻击下的残差, 有

$$\begin{aligned} z'_{k+1} - z_{k+1} &= -C(\hat{x}'_{k+1|k} - \hat{x}_{k+1|k}) + BL\hat{x}_{k_2}^* \\ &= -C((A + BL)(I - KC))^{k-k_2+1}(\hat{x}'_{k_2|k_2-1} - \hat{x}_{k_2|k_2-1}) + BL\hat{x}_{k_2}^* \end{aligned} \quad (3-74)$$

由于 $(A + BL)(I - KC)$ 稳定, 因此

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \|z'_k - z_k\| &= \lim_{k \rightarrow \infty} \|-C((A + BL)(I - KC))^{k-k_2+1}(\hat{x}'_{k_2|k_2-1} - \hat{x}_{k_2|k_2-1}) + BL\hat{x}_{k_2}^*\| \\ &\leq \lim_{k \rightarrow \infty} \|-C((A + BL)(I - KC))^{k-k_2+1}(\hat{x}'_{k_2|k_2-1} - \hat{x}_{k_2|k_2-1})\| + \|BL\hat{x}_{k_2}^*\| \end{aligned} \quad (3-75)$$

由于 C 矩阵和 $\hat{x}'_{k_2|k_2-1} - \hat{x}_{k_2|k_2-1}$ 均为定值, 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|-C((A + BL)(I - KC))^{k-k_2+1}(\hat{x}'_{k_2|k_2-1} - \hat{x}_{k_2|k_2-1})\| = 0 \quad (3-76)$$

而 $\|BL\hat{x}_{k_2}^*\|$ 为定值, 因此存在一常数 η , 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|z'_k - z_k\| \leq \eta \quad (3-77)$$

有界, 因此该 FDI 攻击隐蔽。由于常值 $BL\hat{x}_{k_2}^*$ 项的存在, 该攻击无法保持完全隐蔽和能量隐蔽。

证毕。

备注 3.2. 对 SUM 检测器而言, 该攻击很难被 SUM 检测器检测到。对于 SUM 检测器, 有

$$\begin{aligned} &\lim_{k \rightarrow \infty} \left\| \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k (z_i - z_i^*) \right\| \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left\| -\frac{1}{k} \sum_{i=k_2}^k C((A + BL)(I - KC))^{i-k_2+1}(\hat{x}'_{k_2|k_2-1} - \hat{x}_{k_2|k_2-1}) + \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k BL\hat{x}_{k_2}^* \right\| \quad (3-78) \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left\| -\frac{1}{k} \sum_{i=k_2}^k C((A + BL)(I - KC))^{i-k_2+1}(\hat{x}'_{k_2|k_2-1} - \hat{x}_{k_2|k_2-1}) + BL\hat{x}_{k_2}^* \right\| \end{aligned}$$

其中 $BL\hat{x}_{k_2}^*$ 为定值。

根据(3-73), 存在常数 ζ , 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left\| \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k (z_i - z_i^*) \right\| \leq \zeta \quad (3-79)$$

有界。因此, 当 SUM 检测器阈值选取较大时, 该攻击无法被 SUM 检测器到。

3.2.2 基于线性二次型的虚假数据注入攻击的效力分析

现考察闭环系统的稳定性以及此 FDI 攻击的效力。考虑线性定常离散系统 (2-1)，则在 FDI 攻击序列

$$u_k^a = -L\hat{x}_{k_2}^* \quad (3-80)$$

作用下形成的闭环系统可以写为

$$x_{k+1} = (A + BL)x_k - BL\hat{x}_{k_2}^* = A_c x_k - BL\hat{x}_{k_2}^* \quad (3-81)$$

下面给出一个用来判断攻击下闭环离散系统的状态响应有界的定理。

引理 3.1.([50]) 在针对网络层的 FDI 攻击下，对于闭环离散系统(3-81)，若存在某一正定对称矩阵 S ，使得

$$A_c^T S A_c - S < 0 \quad (3-82)$$

成立，且对于任意的初始状态 x_0 ，闭环系统(3-81)的解 x_k 有界，并满足

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = -(I - (A + BL))^{-1} BL\hat{x}_{k_2}^* \quad (3-83)$$

则称此闭环系统在攻击下的状态响应有界。

在第 III 阶段，(3-65)这种基于线性二次型的 FDI 攻击满足下列定理。

定理 3.7. (3-65)表示的 FDI 攻击使得闭环离散系统(3-81)的状态有界，且能近似跟踪给定状态 $-(I - (A + BL))^{-1} BL\hat{x}_{k_2}^*$ 。

证明. 反馈增益满足

$$L = -(B^T S B + N)^{-1} B^T S A \quad (3-84)$$

则有

$$\begin{aligned} A_c^T S A_c - S &= (A + BL)^T S (A + BL) - S \\ &= A^T S A + A^T S B L + L^T B^T S A + L^T B^T S B L - S \end{aligned} \quad (3-85)$$

将(3-84)代入(3-85)的第二项中，(3-59)代入(3-85)的第五项中，有

$$\begin{aligned} A_c^T S A_c - S &= -M + L^T B^T S A + L^T B^T S B L \\ &= -M + L^T B^T (I - SB(B^T S B + N)^{-1} B^T) S A \\ &= -M + L^T B^T ((B^T)^{-1} B^T - SB(B^T S B + N)^{-1} B^T) S A \\ &= -M + L^T (I - B^T S B (B^T S B + N)^{-1}) B^T S A \end{aligned} \quad (3-86)$$

将(3-84)代入(3-86)中，得

$$A_c^T S A_c - S = -M - A^T S^T B [(B^T S B + N)^{-1}]^T (I - SB(B^T S B + N)^{-1}) B^T S A \quad (3-87)$$

由于 S, N 均为对称矩阵，因此

$$\begin{aligned}
 A_c^T S A_c - S &= -M - A^T S B (B^T S B + N)^{-1} (I - B^T S B (B^T S B + N)^{-1}) B^T S A \\
 &= -M - A^T S B (B^T S B + N)^{-1} N (B^T S B + N)^{-1} B^T S A \\
 &= -M - L^T N L
 \end{aligned} \tag{3-88}$$

由于 M, N 均为正定矩阵，因此

$$A_c^T S A_c - S = -M - L^T N L < 0 \tag{3-89}$$

满足(3-82)。

根据(3-81)，可以用递推法得到线性定常离散系统的状态转移方程

$$x_k = \Phi_k x_0 - \sum_{j=0}^{k-1} \Phi_{k-j-1} B L \hat{x}_{k_2}^* \tag{3-90}$$

式中 $\Phi_k = A_c^k$ 为状态转移矩阵，且 $x_0, B, L, \hat{x}_{k_2}^*$ 均为定值。

式(3-90)可以写成

$$x_k = A_c^k x_0 - \sum_{j=0}^{k-1} (A_c^{k-j-1} B L \hat{x}_{k_2}^*) \tag{3-91}$$

两边取极限，有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = \lim_{k \rightarrow \infty} (A_c^k x_0) - \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\sum_{j=0}^{k-1} A_c^{k-j-1} B L \hat{x}_{k_2}^* \right) \tag{3-92}$$

由于 $\rho(A_c) < 1$ ，因此

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (A_c^k x_0) = 0 \tag{3-93}$$

式(3-92)的第二项为

$$\begin{aligned}
 & - \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\sum_{j=0}^{k-1} A_c^{k-j-1} B L \hat{x}_{k_2}^* \right) \\
 &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\sum_{j=0}^{k-1} A_c^{k-j-1} B (B^T S B + N)^{-1} B^T S A \hat{x}_{k_2}^* \right)
 \end{aligned} \tag{3-94}$$

注意到 $B(B^T S B + N)^{-1} B^T S A \hat{x}_{k_2}^*$ 为定值，因此，(3-94)可以写为

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(\sum_{j=0}^{k-1} A_c^{k-j-1} \right) B (B^T S B + N)^{-1} B^T S A \hat{x}_{k_2}^* \tag{3-95}$$

其中 $\lim_{k \rightarrow \infty} \left(\sum_{j=0}^{k-1} A_c^{k-j-1} \right)$ 为 Neumann 级数，满足

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(\sum_{j=0}^{k-1} A_c^{k-j-1} \right) = (I - A_c)^{-1} \tag{3-96}$$

因此，(3-92)的第二项可以写为

$$(I - A_c)^{-1} B (B^T S B + N)^{-1} B^T S A \hat{x}_{k_2}^* \tag{3-97}$$

根据(3-57)，方程(3-87)的稳态解为

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = -(I - (A + B L))^{-1} B L \hat{x}_{k_2}^* \tag{3-98}$$

满足(3-83)。

由引理 3.1 可知，加入(3-65)表示的 FDI 攻击后，闭环系统在攻击下的状态响应有界，且最终稳定在 $-(I - (A + BL))^{-1}BL\hat{x}_{k_2}^*$ 附近。
证毕。

备注 3.3. 基于线性二次型的 FDI 攻击是针对面向网络层的双通道混合攻击无法保持隐蔽性而设计的。上述结果在理论上证明基于线性二次型的 FDI 是可以保持隐蔽的，这样就成功解决了隐蔽性问题，且此攻击序列只需要系统的反馈矩阵 L ，大大提升了攻击者实施此攻击的可行性。

3.3 数值仿真

仿真选取与第二章完全一致的 UAS 系统模型。对于直接取消重放攻击，并按(3-64)的方式切换 FDI 攻击序列，并混合重放攻击。选取 0~50s 时间段内无攻击，攻击者在这段时间内收集系统的输出数据；在 50~55s 时间段内施加混合攻击，来破坏 UAS 系统的状态，此 FDI 攻击序列参数选取为：

$$\lambda_0 = 1, \lambda_1 = 1.1, \lambda_2 = 1.05, \lambda_3 = 1.2, \Delta = 10, 50s \leq t(k) < 55s$$

在 55~100s 时间段内取消重放攻击，卡尔曼滤波器的输入为系统的真实输出，并在 55s 开始按(3-64)切换 FDI 攻击序列。仿真结果如下：

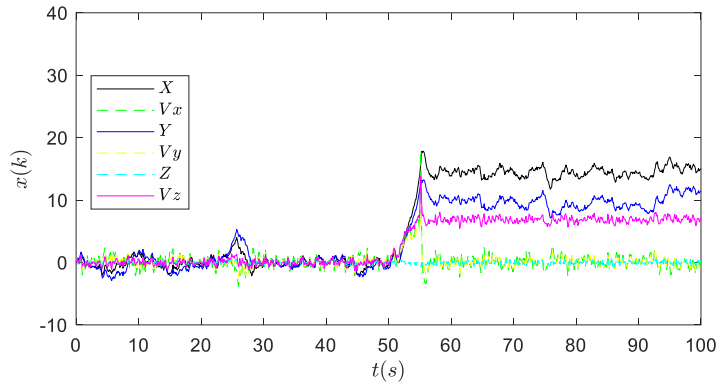


图 3-3 直接取消重放的严格跟踪时系统的状态响应

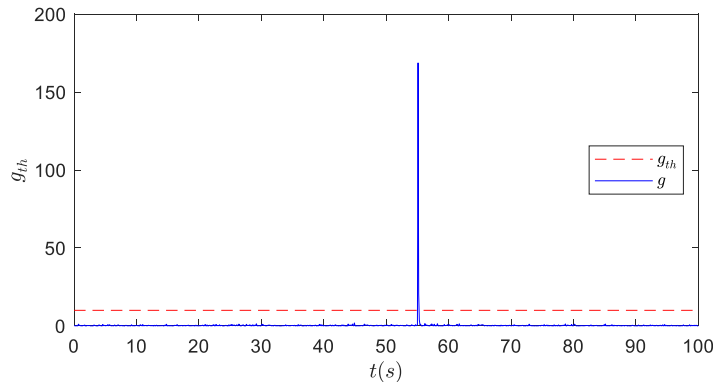


图 3-4 直接取消重放的严格跟踪时 χ^2 检测器的检测值

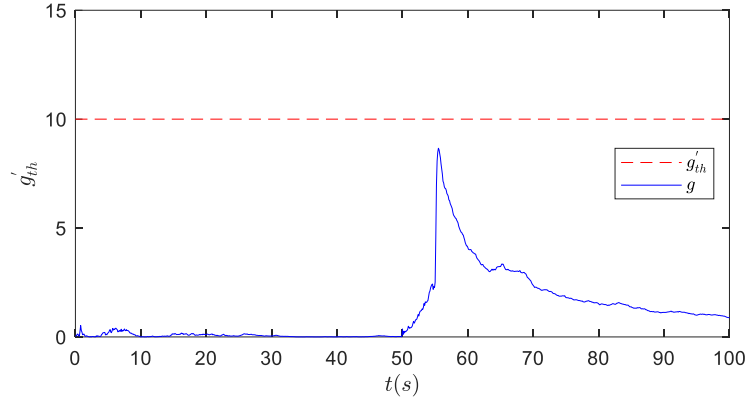


图 3-5 直接取消重放的严格跟踪时 SUM 检测器的检测值

图 3-4 显示出直接取消重放攻击的方式会在 χ^2 检测器的检测值中产生一个很大的脉冲，这对于保持混合攻击的隐蔽性是不利的。因此，考虑引入(3-67)方式来减小这种脉冲幅值。

对于按(3-67)取消重放攻击，并按(3-64)的方式切换 FDI 攻击序列，并混合重放攻击。选取 0~50s 时间段内无攻击，攻击者在这段时间内收集系统的输出数据；在 50~55s 时间段内施加混合攻击，来破坏 UAS 系统的状态；在 55~100s 时间段内取消重放攻击，卡尔曼滤波器的输入为系统的真实输出，并在 55s 开始按(3-61)切换 FDI 攻击序列。仿真结果如下：

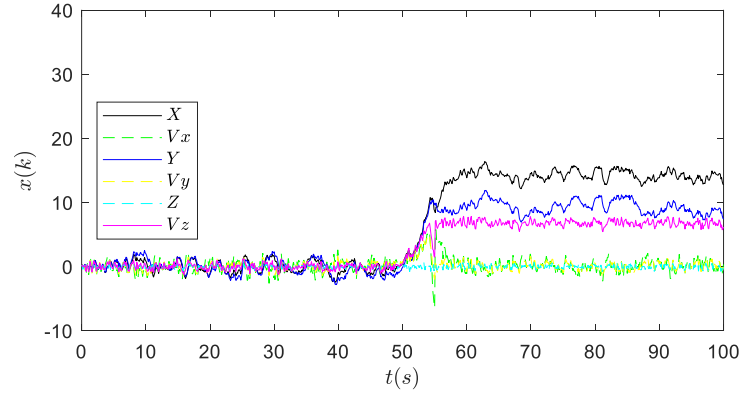
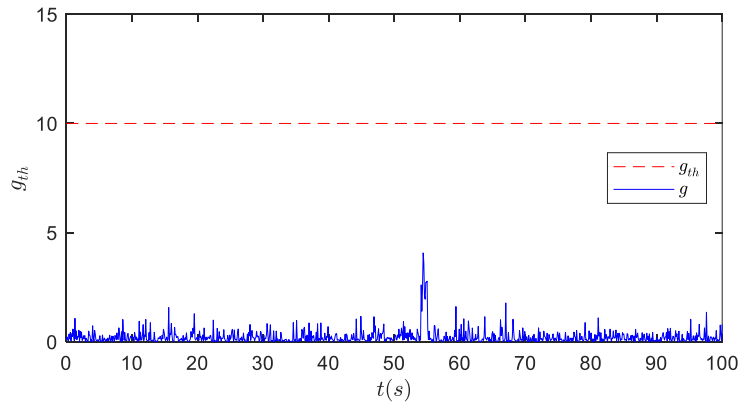


图 3-6 缓慢取消重放的严格跟踪时系统的状态响应


 图 3-7 缓慢取消重放的严格跟踪时 χ^2 检测器的检测值

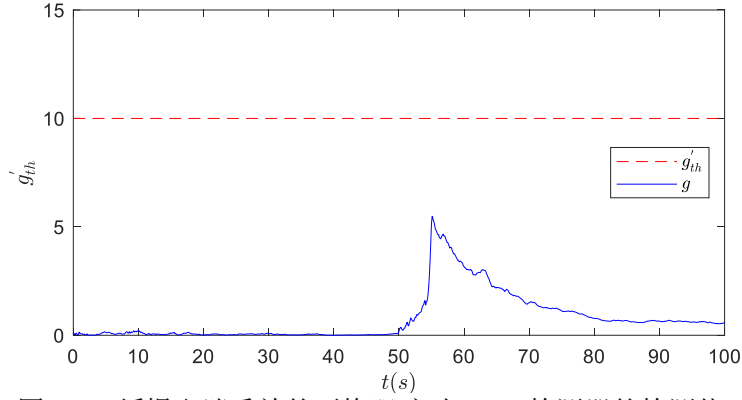


图 3-8 缓慢取消重放的严格跟踪时 SUM 检测器的检测值

对比图 3-4 与图 3-7 可以看到，与直接取消重放攻击相比，缓慢取消重放攻击的方式的在切换 FDI 攻击时刻的瞬时残差更小，导致 χ^2 无法检测到此混合攻击。因此，这种攻击策略在没有过多牺牲攻击效果的前提下，隐蔽性更好，更难被检测到。

备注 3.4.

根据文献[43]的引理 1，系统(2-48)只有第 1, 3 和 6 个状态可以被攻击。

备注 3.5.

本仿真中选取的是让系统的状态在 55s 以后严格跟踪系统在 55s 时刻的系统状态

$$\hat{x}_{k_2}^* = [14 \ 5 \ 10 \ 4.5 \ 0 \ 6.8]^T$$

如果按照定理 3.8 的(3-98)类似的结论，可以计算出新的状态平衡点为：

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = -(I - (A + BL))^{-1} B(B^T S B + N)^{-1} B(I - (A + BL)^T) M \hat{x}_{k_2}^*$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 14 \\ 5 \\ 10 \\ 4.5 \\ 0 \\ 6.8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 \\ 0 \\ 10 \\ 0 \\ 0 \\ 6.8 \end{bmatrix}$$

从仿真结果图 3-6 上来看，该方法可以实现严格的跟踪效果。

对于按(3-67)取消重放攻击，并按(3-65)的方式切换 FDI 攻击序列，并混合重放攻击。选取 0 ~ 50s 时间段内无攻击，攻击者在这段时间内收集系统的输出数据；在 50 ~ 55s 时间段内施加混合攻击，来破坏 UAS 系统的状态；在 55 ~ 100s 时间段内取消重放攻击，卡尔曼滤波器的输入为系统的真实输出，并在 55s 开始按(3-65)切换 FDI 攻击序列。仿真结果如下：

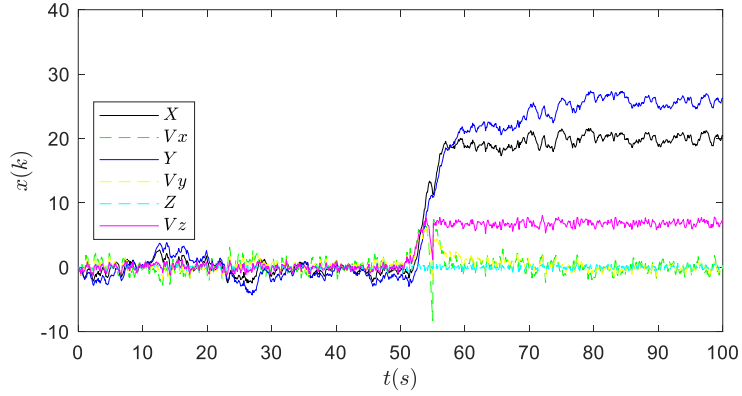


图 3-9 缓慢取消重放的近似跟踪时系统的状态响应

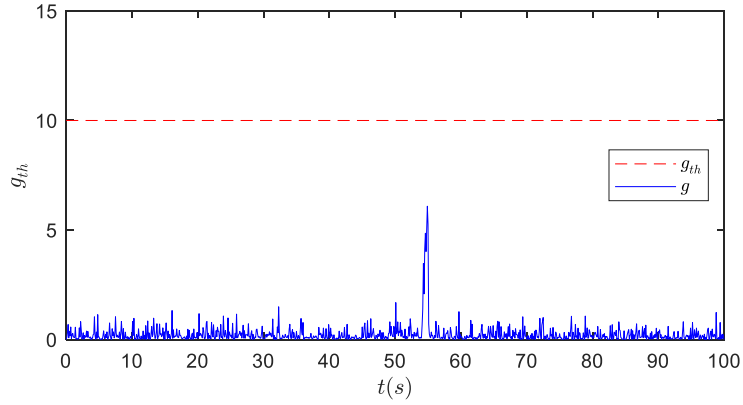
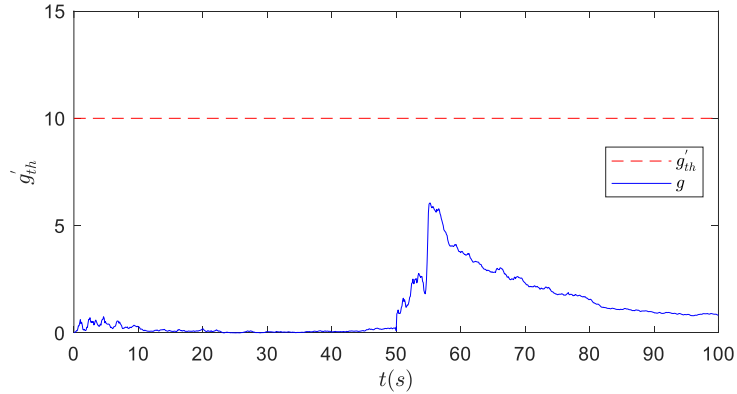

 图 3-10 缓慢取消重放的近似跟踪时 χ^2 检测器的检测值


图 3-11 缓慢取消重放的近似跟踪时 SUM 检测器的检测值

由图 3-9 所示，这种近似的跟踪问题，对于攻击者而言，只牺牲了跟踪的准确性，但攻击者操作起来的可行性大大提高，攻击效果也没有损失，只需要 LQG 的反馈矩阵 L 即可。在最终到达稳态的动态过程中，系统的残差直接取消重放攻击的方式基本保持一致。

备注 3.5.

本次仿真中设定的需要跟踪的状态为

$$\hat{x}_{k_2}^* = [14 \ 5 \ 10 \ 4.5 \ 0 \ 6.8]^T$$

按照定理 3.8 的(3-98)，可以计算出新的状态平衡点为：

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = -(I - (A + BL))^{-1} BL \hat{x}_{k_2}^*$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 1.1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3.3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 0.04 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 14 \\ 5 \\ 10 \\ 4.5 \\ 0 \\ 6.8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19.8 \\ 0 \\ 25 \\ 0 \\ 0 \\ 6.8 \end{bmatrix}$$

从图 3-9 可以看到，理论计算的平衡点和仿真所得的平衡点符合得很好。

对于按(3-67)取消重放攻击，并按(3-65)的方式切换 FDI 攻击序列，并混合重放攻击。选取 0~50s 时间段内无攻击，攻击者在这段时间内收集系统的输出数据；在 50~55s 时间段内施加混合攻击，来破坏 UAS 系统的状态；在 55~100s 时间段内取消重放攻击，卡尔曼滤波器的输入为系统的真实输出，并在 55s 开始按(3-65)切换 FDI 攻击序列。此外，采取多次循环的方式，即从 70s 开始，攻击策略与 50~70s 内的相似。仿真结果如下：

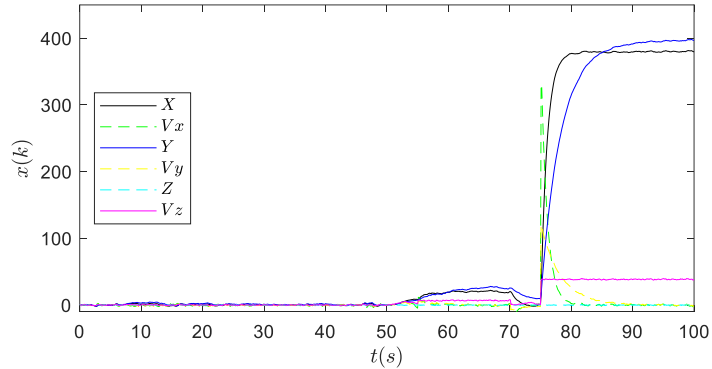


图 3-12 多次重复施加攻击时系统的状态响应

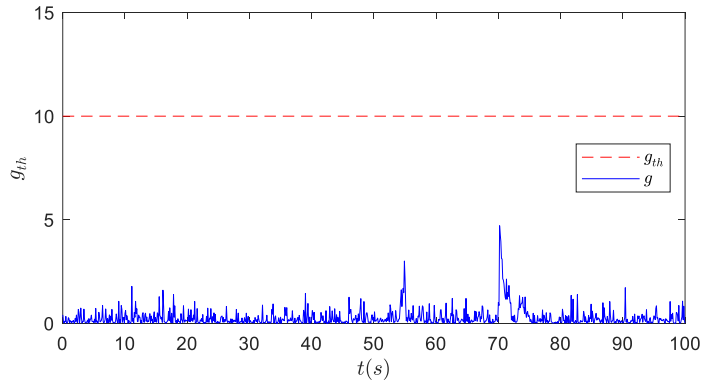


图 3-13 多次重复施加攻击时 χ^2 检测器的检测值

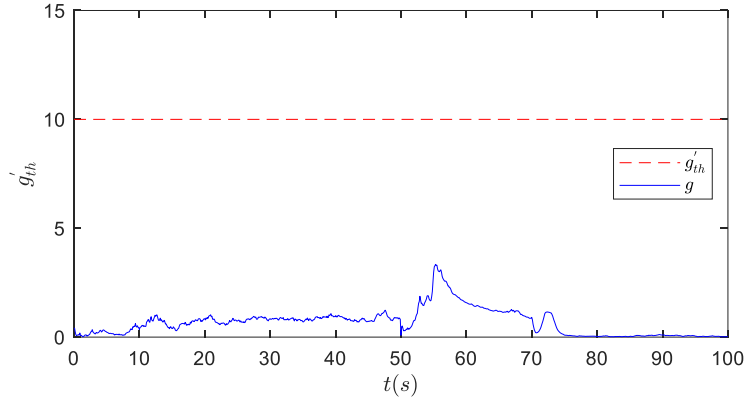


图 3-14 多次反复施加攻击时 SUM 检测器的检测值

从图 3-12、图 3-13 和图 3-14 中可以看到，这种多次反复施加攻击的策略是可行的。实际上，攻击者可以在第一次攻击时，施加较小的攻击序列，以保证不被检测器检测到，进而在后续的攻击时逐渐增加攻击序列的大小，最终不被检测器检测到的情况下实现攻击效果的最优。

3.4 本章小结

本章研究了面向网络层的双通道混合攻击策略问题。面向网络层的 FDI 攻击实施起来更加容易，但其与重放攻击融合而成的混合攻击很容易被 SUM 检测器检测到，无法实现隐蔽攻击。针对此缺点，本章提出了一种基于线性二次型的 FDI 攻击，当面向网络层的双通道混合攻击使检测器的检测值即将达到阈值时，切换 FDI 攻击序列，使得系统的状态一直保持在结束混合攻击时刻的系统状态。此问题与传统的线性二次型最优状态跟踪问题不同的是，本章提出的基于线性二次型的 FDI 攻击，并非严格的跟踪问题，而是一种根据已知的反馈矩阵来设计攻击序列，无需系统全部的模型信息，并且研究了此 FDI 攻击与传统的线性二次型最优状态跟踪问题的联系。最后通过数值仿真验证了提出的基于线性二次型的 FDI 攻击的隐蔽性。

第四章 总结与展望

4.1 全文总结

本文基于 CPS 的脆弱性这一主题，重点围绕混合攻击的设计与优化，以实现较好的攻击效果，进而为 CPS 的安全性提供理论向导，主要完成了以下内容：

1. 针对线性定常离散 CPS 设计了一种面向执行器和网络层的混合攻击策略，该混合攻击无需系统的模型信息，且在有良好的攻击效果的前提下保持较好的隐蔽性。此外，对于防守者而言，这种攻击策略很难被检测到，因为其对 χ^2 检测器和 SUM 检测器均能保持隐蔽。
2. 针对线性定常离散 CPS 设计了一种面向网络层的双通道混合攻击策略，该混合攻击对于 SUM 检测器无法保持隐蔽，随着时间趋于无穷，SUM 检测器的检测值也会趋于无穷。因此，提出了一种基于线性二次型的 FDI 攻击，当检测器阈值即将达到阈值时，FDI 攻击序列变换为这种基于线性二次型的 FDI 攻击序列。在理论上分析了该 FDI 攻击与传统的线性二次型最优状态跟踪问题的区别与联系，并通过仿真验证了其有效性与可行性。

4.2 研究展望

本文针对 CPS 的安全问题，从控制理论的角度出发，对混合攻击下信息物理系统的脆弱性做了理论分析和数值仿真验证，取得了一定的理论成果。但目前仍有许多问题需要解决，具体来说可以总结为以下三个方面：

1. 针对 CPS 安全性的研究主要集中于线性系统，但对于强非线性、不确定性的 CPS 的研究不够透彻和深入。
2. 除了网络攻击外，物理攻击使 CPS 面临着更大的挑战。因此，如何利用解耦补偿来减轻故障和攻击的影响，是 CPS 安全控制的难题。
3. 基于数据（计算机技术）和模型（自动化技术）的安全技术之间的衔接不够。这两种技术都取得了不错的进展，但两者的耦合程度相对较低。因此，高效利用计算机技术与自动化技术之间的联系，设计更实用的 CPS 安全技术，对进一步提高 CPS 的安全性具有重大意义。

参考文献

- [1] 叶丹, 靳凯净, 张天予. 网络攻击下的信息物理系统安全性研究综述[J]. 控制与决策, 2023, 38(08): 2243-2252.
- [2] Council D P. American competitiveness initiative[J]. Office of Science and Technology Policy, 2006, 16: 1-27.
- [3] Marburger J H, Kvamme E F. Leadership under challenge: Information technology R&D in a competitive world: An assessment of the federal networking and information technology R&D Program[J]. President's Council of Advisors on Science and Technology, 2007, 13: 76-78.
- [4] 张恒. 信息物理系统安全理论研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2015.
- [5] 杨光红, 芦安洋, 安立伟. 网络攻击下的信息物理系统安全状态估计研究综述[J]. 控制与决策, 2023, 38(8): 2093-2105.
- [6] Liu Y, Ning P, Reiter M K. False data injection attacks against state estimation in electric power grids[J]. ACM Transactions on Information and System Security, 2011, 14(1): 1-33.
- [7] Hendrickx J M, Johansson K H, Jungers R M, et al. Efficient computations of a security index for false data attacks in power networks[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2014, 59(12): 3194-3208.
- [8] Mo Y, Weerakkody S, Sinopoli B. Physical authentication of control systems: Designing watermarked control inputs to detect counterfeit sensor outputs[J]. IEEE Control Systems Magazine, 2015, 35(1): 93-109.
- [9] Kuvshinkova S. SQL Slammer worm lessons learned for consideration by the electricity sector[J]. North American Electric Reliability Council, 2003, 1(2): 5-12.
- [10] Ge X, Han Q L, Zhong M, et al. Distributed Krein space-based attack detection over sensor networks under deception attacks[J]. Automatica, 2019, 109: 108557.
- [11] Gerdes R M, Winstead C, Heaslip K. CPS: an efficiency-motivated attack against autonomous vehicular transportation[C]. Proceedings of the 29th Annual Computer Security Applications Conference. New York, USA: ACM, 2013: 99-108.

- [12] Chen T M. Stuxnet, the real start of cyber warfare?[Editor's Note][J]. IEEE Network, 2010, 24(6): 2-3.
- [13] Cherdantseva Y, Burnap P, Blyth A, et al. A review of cyber security risk assessment methods for SCADA systems[J]. Computers & Security, 2016, 56: 1-27.
- [14] Tang Y, Chen Q, Li M, et al. Overview on cyber-attacks against cyber physical power system[J]. Automation of Electric Power Systems, 2016, 40(17): 59-69.
- [15] Teixeira A, Shames I, Sandberg H, et al. A secure control framework for resource-limited adversaries[J]. Automatica, 2015, 51: 135-148.
- [16] Bai C Z, Gupta V, Pasqualetti F. On Kalman filtering with compromised sensors: Attack stealthiness and performance bounds[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2017, 62(12): 6641-6648.
- [17] Bai C Z, Pasqualetti F, Gupta V. Data-injection attacks in stochastic control systems: Detectability and performance tradeoffs[J]. Automatica, 2017, 82: 251-260.
- [18] Guo Z, Shi D, Johansson K H, et al. Worst-case stealthy innovation-based linear attack on remote state estimation[J]. Automatica, 2018, 89: 117-124.
- [19] Li Y G, Yang G H. Optimal stealthy innovation-based attacks with historical data in cyber-physical systems[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2019, 51(6): 3401-3411.
- [20] Hu L, Wang Z, Han Q L, et al. State estimation under false data injection attacks: Security analysis and system protection[J]. Automatica, 2018, 87: 176-183.
- [21] 伍光宇. 信息物理系统的最优假数据注入攻击设计[D]. 北京: 北京理工大学, 2018.
- [22] Wu G, Sun J. Optimal data integrity attack on actuators in cyber-physical systems[C]. Proceedings of the 2016 American Control Conference (ACC). Piscataway, NJ, USA: IEEE, 2016: 1160-1164.
- [23] Wu G, Sun J, Chen J. Optimal data injection attacks in cyber-physical systems[J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2018, 48(12): 3302-3312.
- [24] Li F, Tang Y. False data injection attack for cyber-physical systems with resource constraint[J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2018, 50(2): 729-738.
- [25] Xu W, Wang Z, Hu L, et al. State estimation under joint false data injection attacks: Dealing with constraints and insecurity[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2021, 67(12): 6745-6753.

- [26] Sánchez H S, Rotondo D, Escobet T, et al. Detection of replay attacks in cyber-physical systems using a frequency-based signature[J]. *Journal of the Franklin Institute*, 2019, 356(5): 2798-2824.
- [27] 刘炆, 田决, 王稼舟, 等. 信息物理融合系统综合安全威胁与防御研究[J]. *自动化学报*, 2019, 45(1): 5-24.
- [28] Mo Y, Sinopoli B. Secure control against replay attacks[C]. *Proceedings of the 47th Annual Allerton Conference on Communication, Control, and Computing (Allerton)*. Piscataway, NJ, USA: IEEE, 2009: 911-918.
- [29] Naha A, Teixeira A, Ahlén A, et al. Sequential detection of replay attacks[J]. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 2022, 68(3): 1941-1948.
- [30] Zhu M, Martinez S. On the performance analysis of resilient networked control systems under replay attacks[J]. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 2013, 59(3): 804-808.
- [31] Miao F, Pajic M, Pappas G J. Stochastic game approach for replay attack detection[C]. *Proceedings of the 52nd IEEE Conference on Decision and Control*. Piscataway, NJ, USA: IEEE, 2013: 1854-1859.
- [32] Ma M, Zhou P, Du D, et al. Detecting replay attacks in power systems: A data-driven approach[C]. *Proceedings of the Advanced Computational Methods in Energy, Power, Electric Vehicles, and their Integration*. Cham, Switzerland: Springer, 2017: 250-457.
- [33] Kashima K, Inoue D. Replay attack detection in control systems with quantized signals[C]. *Proceedings of the 2015 European Control Conference (ECC)*. Piscataway, NJ, USA: IEEE, 2015: 782-787.
- [34] Tang B, Alvergue L D, Gu G. Secure networked control systems against replay attacks without injecting authentication noise[C]. *Proceedings of the 2015 American Control Conference (ACC)*. Piscataway, NJ, USA: IEEE, 2015: 6028-6033.
- [35] Ye D, Zhang T Y, Guo G. Stochastic coding detection scheme in cyber-physical systems against replay attack[J]. *Information Sciences*, 2019, 481: 432-444.
- [36] Fang C, Qi Y, Cheng P, et al. Optimal periodic watermarking schedule for replay attack detection in cyber-physical systems[J]. *Automatica*, 2020, 112: 108698.

- [37] Pang Z H, Liu G P, Zhou D, et al. Two-channel false data injection attacks against output tracking control of networked systems[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2016, 63(5): 3242-3251.
- [38] Zhang T Y, Ye D. False data injection attacks with complete stealthiness in cyber-physical systems: A self-generated approach[J]. Automatica, 2020, 120: 109117.
- [39] Kalman R E. A new approach to linear filtering and prediction problems[J]. Transactions of the ASME. Series D: Journal of Basic Engineering, 1960, 82(1): 35-45.
- [40] Mehra R K, Peschon J. An innovations approach to fault detection and diagnosis in dynamic systems[J]. Automatica, 1971, 7(5): 637-640.
- [41] Greenwood P E, Nikulin M S. A guide to chi-squared testing[M]. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 1996.
- [42] Ye D, Zhang T Y. Summation detector for false data-injection attack in cyber-physical systems[J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2019, 50(6): 2338-2345.
- [43] Mo Y, Sinopoli B. False data injection attacks in control systems[C]. Proceedings of the 1st workshop on Secure Control Systems. New York, USA: ACM, 2010: 1-6.
- [44] Ding K, Ren X, Quevedo D E, et al. DoS attacks on remote state estimation with asymmetric information[J]. IEEE Transactions on Control of Network Systems, 2018, 6(2): 653-666.
- [45] Zhang H, Qi Y, Wu J, et al. DoS attack energy management against remote state estimation[J]. IEEE Transactions on Control of Network Systems, 2016, 5(1): 383-394.
- [46] Zhang D, Liu L, Feng G. Consensus of heterogeneous linear multiagent systems subject to aperiodic sampled-data and DoS attack[J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2018, 49(4): 1501-1511.
- [47] Kwon C, Liu W, Hwang I. Analysis and design of stealthy cyber attacks on unmanned aerial systems[J]. Journal of Aerospace Information Systems, 2014, 11(8): 525-539.
- [48] Lewis F L, Vrabie D, Syrmos V L. Optimal control[M]. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2012:190-196.

- [49] 胡寿松, 王执铨, 胡维礼. 最优控制理论与系统[M]. 北京: 科学出版社, 2017: 216-220.
- [50] 李传江, 马广富. 最优控制[M]. 北京: 科学出版社, 2011: 319-324.

致 谢

本科生涯快要结束了，回顾在天津大学的四年，我收获了许多。在这里，我要向所有帮助过我的老师和同学们表示由衷的感谢。

首先，感谢我的导师左志强教授。左老师渊博的专业知识和逻辑思维，严谨的治学作风和敬业精神对我影响深远，让我受益无穷。还记得第一次汇报时，我完全不知道如何汇报自己的进展和进行学术讨论，经常让听众觉得莫名奇妙。左老师一步一步的引导我从课题背景开始，到现有工作的不足，最后到课题的难点以及我的思路和解决方案。左老师还为我写了一封强力的推荐信，让我在众多的申请人中脱颖而出，为我后续出国深造提供了巨大的帮助。衷心感谢左老师对我的指导和帮助，我会牢记恩师的教导，努力走好每一步，不辜负恩师的培养。

感谢高金铭博士对我的耐心指导。在与高博士的讨论中，高博士总能给我一些新颖的观点；在我不知道如何证明的时候，高博士也能为我提供一些思路，让我少走了许多弯路；每当我向高博士请教的时候，高博士总是第一时间就回复我的疑惑，让我顺利完成毕业论文。衷心感谢高博士的无私付出！

最后，感谢我的父母，他们在我需要时始终支持我，为我能够顺利完成学业提供了极大的帮助。在未来的学习生活中，我将更加努力，以回报父母对我的爱。